**REPUBLIQUE TUNISIENNE**
**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,**
**DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**
**UNIVERSITE DE TUNIS EL MANAR**

INSTITUT SUPERIEUR INFORMATIQUE ISI
المعهد العالي للإعلامية

**INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE**

# RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention du
Diplôme Universitaire de Technologie
**Informatique Industrielle**

**Par**

**ABID Bilel** **DRIDI Chaima**

## *Développement d'un serveur NTP pour un étalon primaire de temps et de fréquence.*

Organisme d'accueil

cnstn

Encadrant à l'entreprise : **M. NASRI Mohamed Ali et M. TLILI Nizar**
Encadrant à l'ISI : **Dr. RAOUAFI Fathi**

Année Universitaire : 2007-2008

# Remerciements

*Nos remerciements vont, tout d'abord, à tous les membres du Jury qui nous font honneurs d'avoir accepter de juger ce travail. Nous espérons que ce travail soit de qualité et plait à tous les membres entant que notre premier essaie de recherche.*

*Ce projet de fin d'étude de technicien en informatique est le fruit d'un travail mené au sein de l'équipe électronique et physique du Centre National des Sciences Nucléaires dirigé par le Professeur* ***TRABELSI Adel****, à qui nous voudrons exprimer toute notre gratitude pour sa confiance et pour tous les moyens techniques et scientifiques qu'il a mis à notre disposition.*

*Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à notre tuteur Monsieur* ***TLILI Nizar****, pour avoir encadré ce travail de fin d'études. Sa disponibilité, ses conseils éclairés et son soutien nous ont été d'une aide inestimable et ont largement contribué à notre formation. Nous n'oublierions certainement jamais cette extraordinaire collaboration.*

*Nous remercions également Monsieur* ***NASRI Mohamed Ali*** *et* ***Mbarki Sahbi*** *pour la qualité de son encadrement, son indulgence, son aide inestimable et ses précieux conseils.*

*Nous présentons nos sincères remerciements à notre enseignant et responsable de notre projet de fin d'étude à l'Institut Supérieur d'Informatique Monsieur le docteur* ***RAOUAFI Fathi*** *d'avoir accepté notre encadrement et pour son suivi et ses conseils judicieux tout au long de notre stage.*

*Enfin, nous remercions sincèrement tous les membres de l'équipe de CNSTN pour leur chaleureux accueil, pour les bons moments passés ensemble et pour la bonne ambiance qu'ils entretiennent au sein de CNSTN.*

# Liste des tableaux

TABLEAU 1 : LES ETAPES DE CONFIGURATION DU SERVICE DE TEMPS WINDOWS (SOURCE EXTERNE) ..... 41

TABLEAU 2 : LES ENTEES DES REGISTRE DU TEMPS ..... 43

# Table des illustrations

FIGURE 1 : CONCEPTION DE L'APPLICATION ..... 10

FIGURE 2 : LA CARTE D32KITTY ..... 13

FIGURE 3 : L'ARCHITECTURE DU DSP32C ..... 16

FIGURE 4 : DIAGRAMME DE BLOC DE D32KITTY ..... 16

FIGURE 5 : SCHEMA ELECTRONIQUE DE D32KITTY ..... 17

FIGURE 6 : CONNECTEUR P10 ..... 17

FIGURE 7 : ORGANIGRAMME D'UN SYSTEME DE DEVELOPPEMENT DE LOGICIEL POUR DSP ..... 20

FIGURE 8 : NOUVEAU VI ..... 21

FIGURE 9 : BARRE D'EXECUTION / EDITION ..... 22

FIGURE 10 : PUNAISE ..... 22

FIGURE 11 : ARCHITECTURE DE SYNCHRONISATION ENTRE LES STRATES ..... 23

FIGURE 12 : LES CHAMPS DU TRAME NTP ..... 26

FIGURE 13 : DEROULEMENT DE DECALAGE DE L'HORLOGE LOCAL ..... 27

FIGURE 14 : INTERFACE DE TEST POUR D32KITTY ..... 31

FIGURE 15 : TESTER LA CONNEXION SUR LE PORT PCI ..... 32

FIGURE 16 : TEST DU SIGNAL D'ENTRE ..... 32

FIGURE 17 : BLOCK DIAGRAM ..... 34

FIGURE 18 : PRESENTATION DE SIGNAL ..... 34

FIGURE 19 : BLOCK DIAGRAM POUR CALCULER LA MOYENNE ..... 35

FIGURE 20 : AFFICHAGE DE MOYENNE ..... 36

FIGURE 21 : AFFICHAGE DU TEMPS ..... 37

FIGURE 22 : BLOCK DIAGRAM POUR DETERMINER LE TEMPS ..... 37

FIGURE 23 : TESTER LE FONCTIONNEMENT DE PERL ..... 38

FIGURE 24 : SYNCHRONISATION DE MANUELLE DE CLIENT ..... 42

# Introduction générale

*La formation d'un pôle de compétence à l'échelle nationale capable de répondre aux besoins de développement socio-économique de la Tunisie, constitue un des objectifs du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN)[1]. Pour ces raisons, le CNSTN est entrain de réaliser un grand projet qui est le premier de son genre en Tunisie. Ce projet consiste à développer un service de temps atomique.*

*Les horloges atomiques sont employées dans les technologies de positionnement géographique et dans les réseaux de télécommunications. Elles fournissent un signal de référence aux oscillateurs internes des équipements, afin d'assurer une qualité de transmission des services en accord avec les normes internationales.*

*Nos objectifs ne présentent qu'une maille de ce futuriste projet. Comme l'horloge atomique n'est pas encore réalisé par le CNSTN. Pour réaliser notre tâche, nous avons essayé de programmer une carte de développement à base du microcontrôleur DSP32C. L'application à créer par le biais de cette carte, est le traitement d'un signal analogique et le dégagement du temps afin de développer et d'installer un serveur NTP pour un étalon primaire de temps et de fréquence.*

*Notre travail sera présenté sous la forme de quatre chapitres. En premier lieu, on s'intéresse à la présentation générale de l'application et à l'étude de l'existant. Ensuite, on passe à la description de la carte à programmer ainsi que les outils logiciels de développement. Le troisième chapitre décrit et définit les composants du serveur de temps. Et, on finira par la présentation de la phase de réalisation de notre projet.*
*Une conclusion générale clôturera ce rapport dans la dernière partie, tout en y évoquant les perspectives qu'ouvrera cette application surtout l'utilité et l'efficacité de ce projet.*

[1] *Voire Annexe1*

# *Chapitre 1 : Etude de l'existant et présentation de l'application*

## 1.1 Introduction

*Avant de commencer l'étape d'étude et de réalisation du projet, nous avons tenté d'analyser l'existant pour mieux comprendre les problèmes afin de les corriger. Ensuite, nous passons à une présentation générale de l'application et au choix des outils de développement.*

## 1.2 Etude de l'existant

*Actuellement, le CNSTN se base sur les montres ordinaires puisque il n'admet pas un oscillateur artificiel qui peut être soit une horloge à quartz ou horloge atomique. Celles-ci sont utilisées plus comme étalon de fréquences. Les horloges à quartz sont des oscillateurs mécaniques basés sur la vibration d'un cristal de quartz.*

## 1.3 Présentation de l'application

*La notion d'heure pour des équipements informatiques (serveurs, stations de travail, PCs, MACs...) est importante, ne serait-ce que pour le datage des fichiers. Bien qu'ils utilisent des oscillateurs à quartz, il faut les remettre à l'heure régulièrement sinon ils dérivent comme toute montre ordinaire.*

*Dans ce cadre, nous avons eu l'occasion de réaliser notre projet de fin d'étude au sein de CNSTN. Notre application consiste à traiter un signal analogique dans le but de déterminer le temps, puis le développement d'un serveur NTP afin de distribuer le temps sur le réseau. Pour atteindre ce but, nous avons conçu et développé un système d'acquisition et de gestion d'un serveur du temps NTP pour un étalon premier de temps et de fréquence. Les étapes de développement sont :*

- *Acquisition et formatage d'un signal en fréquence provenant de l'étalon (émetteur) ;*
- *Modification de ressource du temps ;*
- *Distribution de temps sur le réseau.*

## 1.4 Choix matériel et logiciel

*La figure ci-dessous montre les étapes de conception de l'application. La première tâche consiste à choisir un micro contrôleur ou un processeur de traitement de signal (DSP :* Digital Signal Processing*) adapté à notre application. Après une étude effectuée sur les microcontrôleurs/DSP (ATMEL AT90S8535, PIC 16F877 et DSP32C …), nous avons choisi le DSP DSP32C puisqu'il possède les caractéristiques suivantes :*

- Capacité de mémoire très importante ;
- La rapidité du temps de réponse ;
- La simplicité de programmation.

*Après avoir choisi le DSP, nous avons constaté qu'il y a un problème de programmation et d'interfaçage avec l'utilisateur. Pour résoudre ce problème, nous avons effectué une recherche sur les outils de développement disponibles et compatibles avec la carte D32Kitty. Les deux outils choisis sont :*

- *TextPad : Permet de programmer la carte en utilisant le langage C ;*
- *LabView : Création d'interface utilisateur et réalise la connexion avec les composants interne du D32Kitty.*

*Le dernière tâche consiste à intégrer la partie matérielle et logicielle puis tester l'application.*

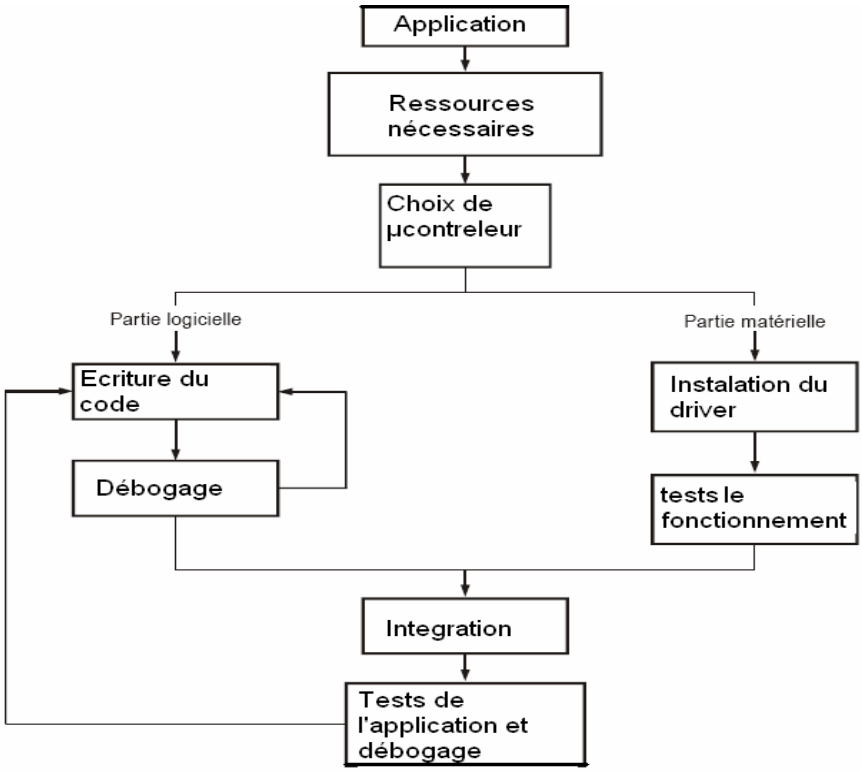



***Figure 1 : Conception de l'application***

## 1.5 Conclusion

*Après la détermination des outils de programmation et du traitement de signal, nous avons besoin d'un logiciel de distribution du temps et nous avons choisi l'outil NTP Dimeng version 3. Cet outil se base comme son nom l'indique sur le protocole NTP (*Network Time Protocol*). Dans le chapitre suivant nous allons étudier avec détaille la carte D32Kitty et nous allons définir ses outils de développement.*

# *Chapitre 2 : La carte D32kitty et les outils de développement*

## 2.1 Introduction

*Après avoir étudié l'existant; dans ce chapitre, nous allons illustrer les avantages du DSP DSP32C, l'architecture de la carte D32Kitty et les outils logiciels de programmation.*

## 2.2 Les avantages du DSP

*Après avoir comparé les trois types de microcontrôleur/DSP, nous avons choisi le DSP DSP32C qui possède plusieurs avantages :*

- La précision : Les composants analogiques ont une précision donnée par le constructeur et s'élevant généralement à quelques pourcents.
- Algorithme adaptif : Il est possible de choisir l'algorithme de traitement parfaitement adapté au système. Et dans certains cas, ce traitement dépend du signal traité. L'algorithme pourra aussi être mis à jour par la suite sans modification matérielle ;
- Programmation simple : Les outils de développement pour le DSP DSP32C sont généralement souples du point de vue langage de programmation (assembleur, C).

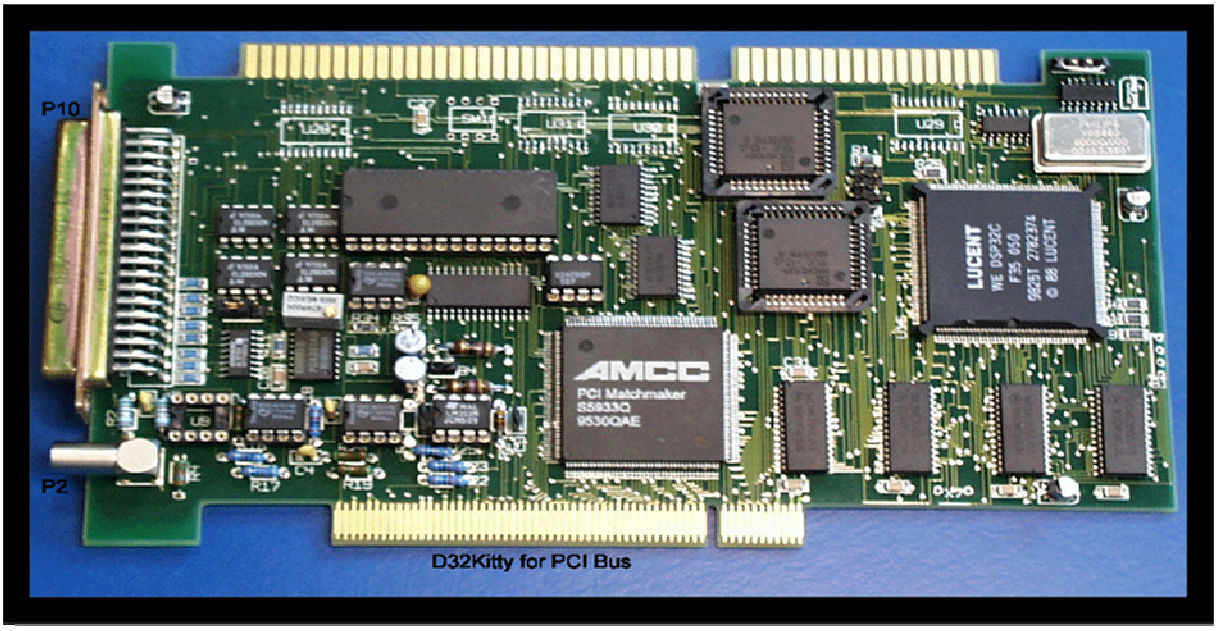



***Figure 2 : La carte D32Kitty***

Le cœur de cette carte (figure2) est un processeur de traitement de signal à virgule flottante DSP32C. Ce processeur est fabriqué par la société Lucent Technologie. Il constitue en réalité d'une génération améliorée du DSP DSP3210. En effet, le DSP DSP32C est un processeur à 32 bits fonctionnant en mode virgule flottante alors que son prédécesseur était à

32 bits virgule fixe. L'avantage de la virgule flottante de 32 bits c'est qu'elle répond à l'augmentation des opérations de précision et de gamme dynamique des exigences irréalisables par des processeurs de signaux numériques à virgule fixe.

## 2.3 Composants de D32Kitty

Les composants de la carte D32Kitty sont :

- Port ISA *(16 bits, PC_ISA Bus)*;
- Port PCI *(Plug and Play)*;
- Le processeur Lucent DSP-32C (DSP à virgule flottant, 80 MHz, 20 MIPS, 40 MFLOPS) ;
- 128 Kbytes SRAM *(15ns, organized as 32 K * 32 Bit)*;
- 4 entrées analogiques (12 Bit, 5 MHz, multiplexé) ;
- Amplificateur à gain programmable ;
- 4 sorties analogique (12 Bit, +/- 10 Volt) ;
- 8Bit Digital Output (*TTL level*);
- 8Bit Digital Input (*TTL level*);
- Gamme d'entré analogique: Gain = 1: +/- 10.00 Volt ;

  *2: +/- 5.00 Volt;*

  *4: +/- 2.50 Volt;*

  *8: +/- 1.25 Volt.*

### 2.3.1 Spécifications[2]

La carte D32Kitty est spécifié, comme le montre la figure 3, par :

- *Port ISA ;*
  - *PC-ISA Bus ;*
  - *16Bit bus de donnée ;*
  - *IO mappé, adressable sur 64 octets.*
- *Port PCI ;*

[2] *Voire Annexe 4,5 et 6*

- *IO mappé, adressable sur 256 octets ;*
- *16Bit bus de donnée ;*
- *AMCC5944 PCI contrôler (*« Path Thru Slave Mode »*).*

  - *VendorID: 2810 hex ;*
  - *ProductID: 8011 hex ;*
  - *BaseClass: 0B hex Processor) ;*
  - *SubClass: 80 hex.*

➢ *Processeur de signal numérique ;*

- *DSP « DSP32c » ;*
- *Processeur de 32bits à virgule flottant ;*
- *20MIPS (16 bits* Integer arithmetic*).*
- *40MFLOPS (*32 bit Floating point arithmetic*).*

➢ *Mémoire ;*

- *128octets* « Statique RAM ».
- *12ns temps d'accès ;*
- «Dual ported for DSP and PC».

➢ *I/O Components ;*

- *4 sorties analogique ;*

  - «One four channel » DAC (DAC-4813, Burr Brown*);*
  - *1Mhz (1 µs) ;*
  - *+/- 10 Volt, 50 Ohm* « Outputs ».

- *4 entés analogique ;*

  - *Un ADC de 12bit* (ADS804, Burr Brown) *;*
  - *5Mhz (200 ns) ;*
  - *Amplificateur du gain programmable (Gain=1, 2, 4, 8) ;*
  - *Analogique entré multiplexer ;*
  - *4 entrés (+/- 10, 5, 2.5 or 1.25 Volt).*

- *Sortie numérique sur 8bits* (TTL Level) *;*
- *Entré numérique sur 8bits* (TTL Level).

➢ *Amplificateur Principal et* « Puls Shaper ».

- *Un entré pour* « nucléaire pulse » *;*
- *Polarité positive ;*
- « Low Level Discriminator » *pour la génération d'interruption.*

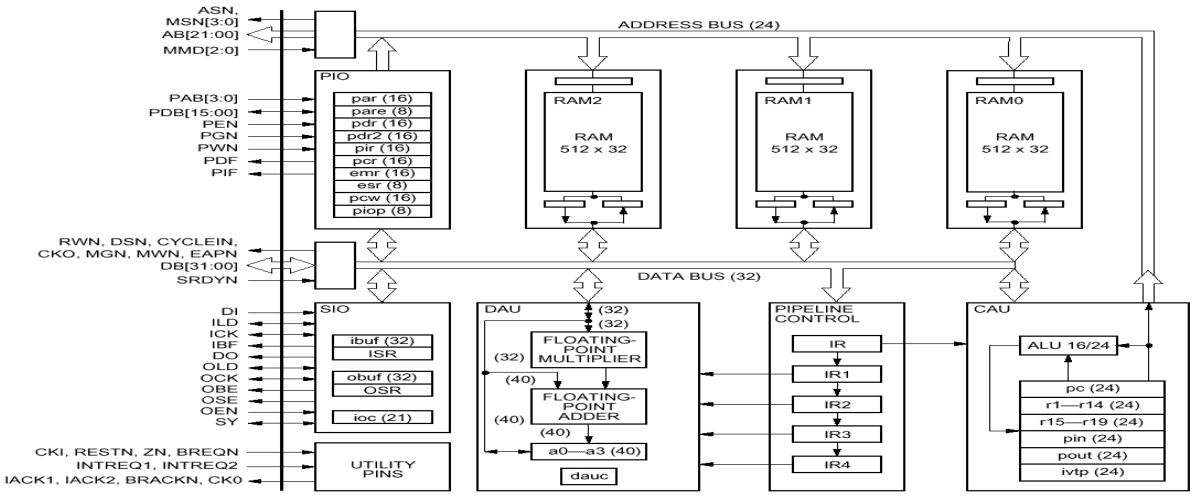



***Figure 3 : L'architecture du DSP32C***

*Certains DSP de nouvelle génération intègrent tous ces composants en natif. C'est là que la rapidité devient de première importance. Généralement, les DSP sont prévus pour être installés dans un système autonome et c'est pourquoi ils intègrent presque toujours une RAM pour stocker les données temporaires et une ROM pour stocker par exemple le programme contenant les algorithmes.*

### 2.3.2 Diagramme du bloc de D32Kitty

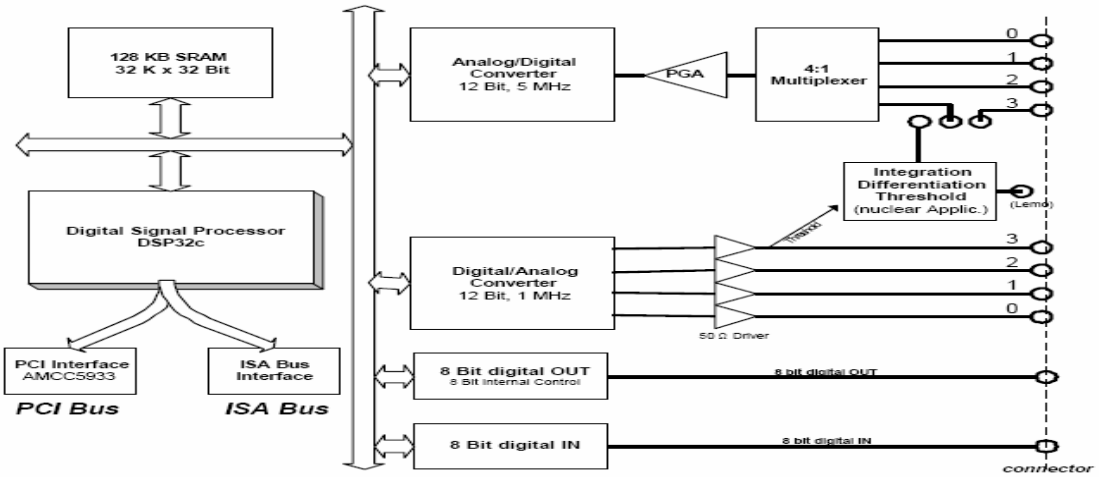



***Figure 4 : Diagramme de bloc de D32Kitty***

*Le diagramme ci-dessus (figure4) montre deux composants: le Convertisseur Analogique Numérique(CAN) et le Convertisseur Numérique Analogique(CNA). Ces éléments influencent directement sur la qualité du traitement de signal parce qu'ils dépendent de la précision (précision de la référence interne, résolution sur 8, 10, 12, 14 bits ou plus). Notre carte possède comme précision 12 Bits.*

### 2.3.3 Schéma électrique de D32Kitty

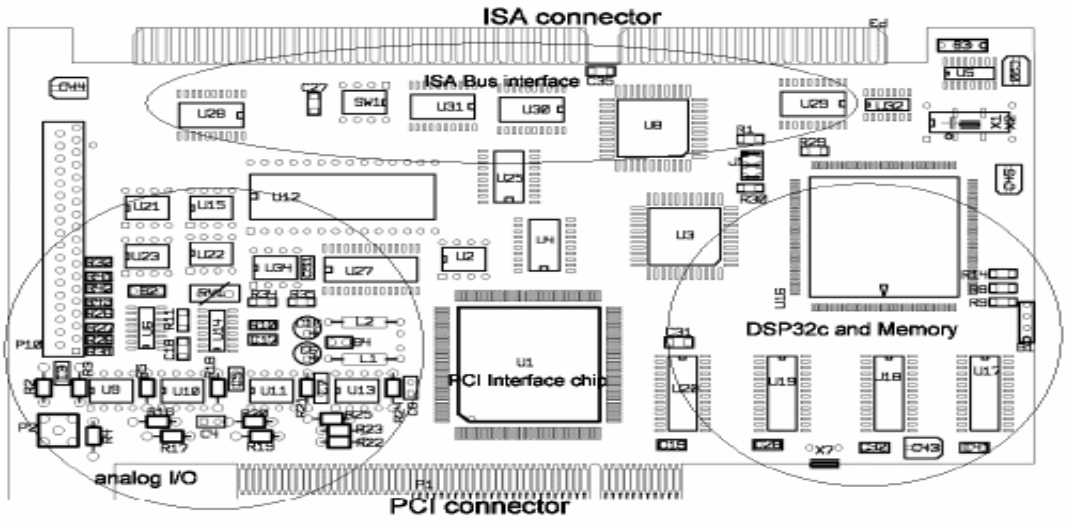



***Figure 5 : Schéma électronique de D32Kitty***

*Comme l'indique la figure 5, il existe deux méthodes pour connecter la carte D32Kitty avec le PC :*

- Le port ISA ;
- Le port PCI.

*Pour notre application, nous avons choisi le port PCI.*

### 2.3.4 Connecteur P10

*À l'aide de connecteur P10, nous pouvons injecter un signal analogique à la carte. Comme le montre la figure 6, D32Kitty possède quatre entrées analogiques. Parmi ces derniers nous avons choisi un pour diriger le signal.*

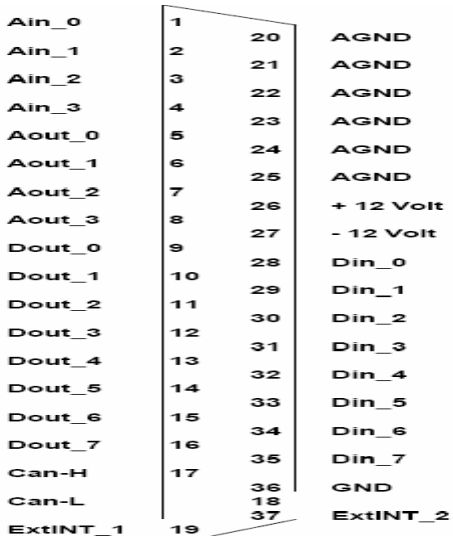



***Figure 6 : Connecteur P10***

### 2.3.5 Mémoire

*DSP32C possède un RAM de 6 Kbyte et 128 Kbyte pour statique RAM. Nous pouvons utiliser la partie inférieure du RAM pour le code de programme (.text et .data) et la partie supérieure est réservée pour la pile (.bbs (Stack)).*

*Les plages mémoire réservées pour chaque partie :*

```
MEMOIRE {       .mtext: o=0x000000, l=0x00800

                .mdata o=0x000800, l=0x02000

                .mbss: o=0xfff800, l=0x00800

        }

SECTIONS {      .text: {} > .mtext

                .data: {} > .mdata

                .bss: {} > .mbss

        }
```

## 2.4 Méthodes et outils de développements

### 2.4.1 Généralités

*La souplesse du système de développement permet d'ajouter facilement des portions de programmes assembleurs à un logiciel écrit en C. Ce mélange est recommandé par les constructeurs, ainsi la plupart des exemples de traitements numériques sont programmés en assembleur, alors que les exemples de mise en œuvre du DSP DSP32C sont implémentés en C.*

- **LA PARTIE MATERIELLE** *:*

*Elle inclue la mise en œuvre du DSP lui-même, mais aussi la création d'une chaîne d'acquisition et de restitution du signal (parfois des signaux) à traiter. Les moyens de transformation du signal analogique vers le domaine numérique s'appuient eux aussi sur des circuits spécialisés (CNA, CAN...).*
*Le choix des performances à obtenir et des moyens pour réaliser la chaîne d'acquisition ou restitution du signal est primordial pour exploiter au mieux les capacités d'un DSP. L'objectif est de rendre l'application finale homogène.*

- ***LA PARTIE LOGICIELLE*** :

*Elle s'appuie sur des outils classiques adaptés aux spécificités des DSP. L'approche est différente de celle utilisée pour la partie matérielle, car il est toujours possible de recommencer autant de fois que nécessaire pour arriver au résultat. Seul un temps de*

*développement trop limité ou une mauvaise évaluation de départ des capacités du DSP cible peut créer des problèmes de développements.*
*La conception logicielle n'est pas facile pour autant, car le programme réalise l'essentiel de traitement du signal. Le rôle du DSP ne se limite pas forcément au seul traitement numérique du signal, il peut assurer les mêmes fonctions qu'un microprocesseur « normal », et donc être le cœur du système informatique de l'application. Ainsi, le cas échéant, un DSP peut exécuter à la fois un système d'exploitation temps réel et assurer les fonctions de traitement numérique du signal.*

### 2.4.2 Structure matérielle de développement

*Un environnement (ou système) de développement pour DSP peut être scindé en deux parties principales :*

- Un environnement de développement pour créer et mettre en forme le logiciel de l'application (création de la source, utilisation des bibliothèques, assemblage) ;
- Un environnement de développement utilisant des outils spécifiques pour tester et déboguer le logiciel de l'application (simulateur, module d'évaluation, émulateur).

### 2.4.3 Structure logicielle de développement

*Les deux principales méthodes pour écrire un programme DSP consistent à utiliser un assembleur dédié ou un langage de haut niveau.*
*Un langage de haut niveau, comme le langage C, présente l'avantage d'être connu par la plupart des ingénieurs amenés à travailler dans le domaine du traitement numérique du signal. Un programme DSP écrit en langage C peut donc être compris facilement par un grand nombre de personnes, sans avoir connaître précisément le DSP cible. De plus, la portabilité du langage C permet d'utiliser un programme sur des DSP fabriqués par différents constructeurs.*
*Les outils de débogage acceptent indifféremment l'un, l'autre, ou le mélange des deux langages. Dans notre projet nous avons choisi le langage C pour programmer la carte D32Kitty.*

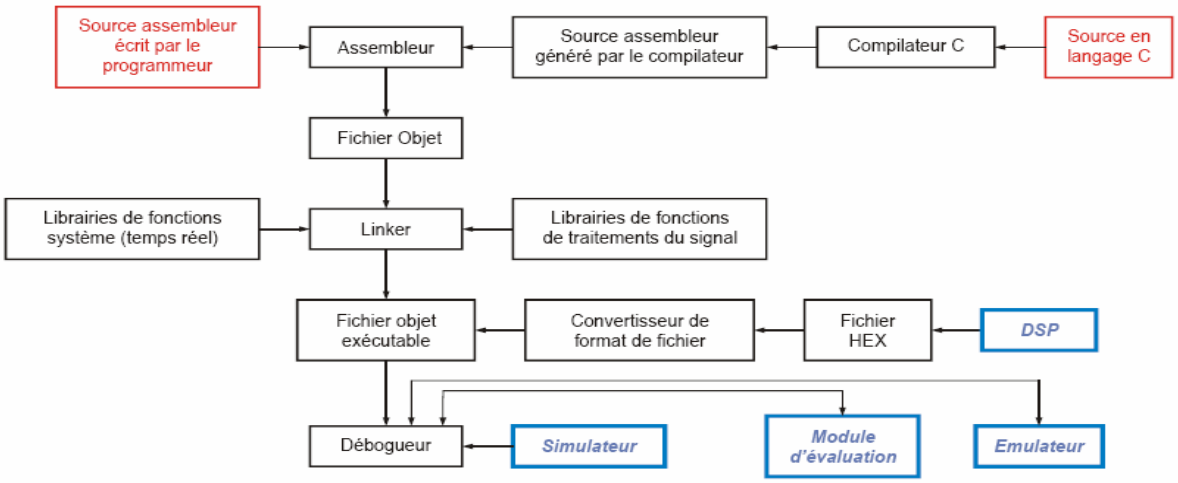



***Figure 7 : Organigramme d'un système de développement de logiciel pour DSP***

➔***Compilateur C « TextPad »***

*Il est possible de créer des fichiers en langage C qui seront compilés pour être exécutés par un DSP. Nous parlons alors de générateurs de codes pour DSP. Pour programmer la carte D32Kitty, nous avons utilisé l'outil« TextPad », qui permet de générer les fichiers « .D32 », « .O » et « .L ». Uniquement le fichier d'extension (.D32) sera utilisé par la carte. Les étapes suivantes illustrent la génération du fichier :*

- Ecriture du code en C ;
- Compilation du code à l'aide de TextPad : Sous Tools click sur D3cc ;
- Génération du fichier (.D32) à l'aide de TextPad : Sous Tools click sur D3as.

## ➔*Réalisation de l'interface utilisateur 'LabVIEW'*

*Les domaines d'application traditionnels de LabVIEW* (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) *sont la commande et la mesure à partir d'un PC (acquisition de données, contrôle-commande d'instruments de mesure, de dispositifs expérimentaux, de bancs de test).Cette vocation est consacrée par des bibliothèques de fonctions spécialisées (GPIB, cartes d'acquisition, traitement de données...), mais aussi par les particularités du langage G (parallélisme inhérent à l'exécution par flux de données) et par l'environnement de développement (pilotes de périphériques standards, assistants pour l'installation du matériel).*

*Le concept d'instrument virtuel se manifeste par la permanence d'une interface graphique pour chaque module (fonction) d'un programme.*

*Les contrôles et les indicateurs de ce panneau constituent l'interface par laquelle le programme interagit avec l'utilisateur (lecture de commandes et de paramètres, affichage des résultats). Les fonctions de contrôle-commande de cartes ou d'instruments constituent l'interface par laquelle le programme interagit avec le montage. Un programme LabVIEW permet donc d'automatiser un montage associant plusieurs appareils programmables, et réunit l'accès aux fonctionnalités de ce montage dans une interface utilisateur unique.*

➔**Le principe de LabVIEW**

*LabVIEW permet de réaliser, entre autre, des instruments virtuels. Par extension nous appelons VI (pour Virtual Instrument) toute application réalisée avec LabVIEW. Un VI est composé de trois parties liées :*

- Une face-avant *(Front-Panel)*: c'est l'interface (ou moyen de communication) avec l'utilisateur. Cette face-avant, personnalisable à loisir, est composée d'objets graphiques comme des interrupteurs, des potentiomètres, des zones de graphismes, etc. Elle représente la face-avant de l'instrument ;
- Un diagramme *(Block-Diagram)*: cette partie décrit le fonctionnement interne du VI. Nous utilisons le langage G pour décrire ce fonctionnement destiné à être utilisé par des ingénieurs et des scientifiques. LabVIEW utilise un langage de programmation graphique G afin de décrire les programmes dictant le comportement de l'application. Ainsi l'utilisateur est affranchi de la lourde syntaxe des langages de programmation textuel tel que C ;
- Une icône *(Icon)*: c'est la symbolisation de l'instrument virtuel qui permettra de faire appel à un instrument virtuel déjà créé à l'intérieur d'un autre instrument virtuel. C'est un principe de structure hiérarchique et de modularité.

### ➔L'environnement de LabVIEW

*Une fois LabVIEW est lancé, deux fenêtres vierges apparaissent à l'écran : une face-avant (à fond gris) et un diagramme (à fond blanc) comme le montre la figure 8.*

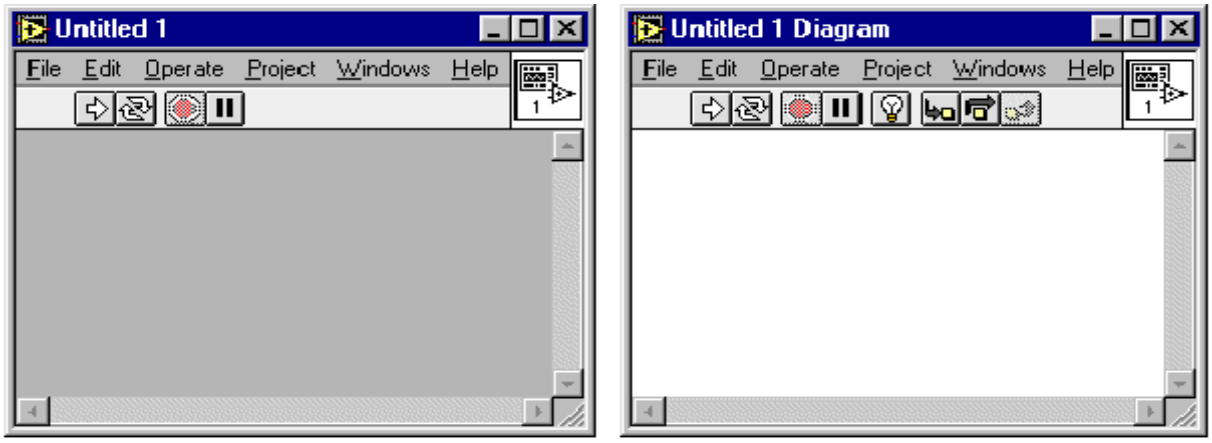



***Figure 8 : Nouveau VI***

*Chacune de ces fenêtres est composée de :*

- *Une barre de titres, contenant le titre du VI. L'extension* « Diagram » *indique que la fenêtre considérée est le diagramme. La fenêtre dont la barre de titres est bleue indique que celle-ci a le contrôle, c'est-à-dire que c'est à elle que s'adressent les informations*

*provenant du clavier ou de la souris. Nous donnons le contrôle à une fenêtre en cliquant dessus ;*

- *Une barre de menus déroulants permettent de gérer la sauvegarde des programmes, de gérer les différentes fenêtres, etc. ;*
- *Une barre d'exécution (Figure 9) se retrouve dans chacune des fenêtres et permet de lancer l'exécution d'un VI, de l'interrompre, etc. Cependant, nous ne retrouvons les icônes de mise au point que dans la fenêtre du diagramme.*

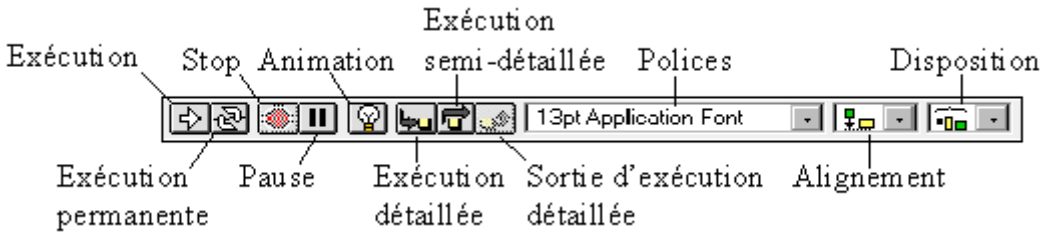



***Figure 9 : Barre d'exécution / édition***

*Différentes fenêtres permettent de créer des VI :*

- *La boîte à outils : permet la manipulation des objets graphiques créés ;*
- *La fenêtre Controls : permet la création des objets graphiques sur la face-avant ;*
- *La fenêtre Functions : permet la création des objets graphiques dans le diagramme.*

*Nous appelons menu local, le menu qui apparaît lorsque nous cliquons avec le bouton droit de la souris dans une fenêtre en maintenant le bouton enfoncé. Par exemple, lorsque nous ouvrons un menu local sur un objet, un menu contextuel apparaît permettant de changer les propriétés de cet objet. Lorsque nous lançons un menu local dans une face-avant (resp. diagramme) une fenêtre Control (resp. Functions) apparaît.*
*Les fenêtres de LabVIEW sont généralement des fenêtres fugitives, c'est-à-dire qu'elles n'existent que le temps de la manipulation désirée. Cependant, nous pouvons rendre leur affichage permanent en cliquant sur la punaise (Figure 10) qui se trouve en haut à gauche de ces fenêtres.*



***Figure 10 : Punaise***

### ➔*Création d'un VI*

*La création d'un VI se déroule en trois phases :*

- *Création de l'interface utilisateur ;*
- Edition du diagramme flot de données ;

- Encapsulation du VI.

*Lors de la création d'un nouveau VI, il faut partir d'un VI vierge :* ***menu File >> New.***

## 2.5 Conclusion

*Après l'étude théorique de l'outil matériel et logiciel nécessaire au dégagement du temps, nous allons passer à l'analyse du moyen de synchronisation des PC.*

# *Chapitre 3 : Serveur du temps*

## 3.1 Introduction

*La nécessité de synchroniser des équipements en réseau paraît évidente. C'est la finalité du protocole NTP, qui synchronise les machines et les routeurs des réseaux. Nous allons définir alors dans ce chapitre le but du protocole NTP, les différentes architectures qui l'implémentent et nous allons détailler ces mécanismes de synchronisation.*

## 3.2 Nécessité d'avoir un temps précis et fiable

*Plusieurs applications nécessites d'avoir un temps précis et fiable tels que :*

- *Bases de données distribuées : transactions, journalisation, logs ;*
- *Appliquer une empreinte sur un document sécurisé : certification et cryptographie ;*
- *Aviation : contrôle de trafic et enregistrement de positions ;*
- *Programmation télévision et radio ;*
- *Multimédia : synchronisation pour les téléconférences en temps réel ;*
- *Gestion des réseaux.*

***➔Précision***

*Le protocole NTP fournit des différents niveaux de précision :*

- *De l'ordre d'une dizaine de millisecondes sur les réseaux WAN ;*
- *Inférieure à la milliseconde sur les réseaux LAN ;*
- *Inférieure à la microseconde lorsque nous utilisons une référence de temps de type GPS (sur les LAN).*

## 3.3 Bref historique

*Le temps légal défini par la seconde légale a été basé sur :*

- ✓ *Le temps universel (TU) jusqu'au 1956 ;*
- ✓ *Le temps des éphémérides (TE) de 1956 à 1967 ;*
- ✓ *Le temps atomique à jet de césium à partir de 1967.*

*Jusqu'au 1956, la seconde légale était définie comme la 86400$^{ème}$ partie du jour solaire moyen. A partir de 1956, la seconde des éphémérides a été définie par le comité international des poids et mesure comme étant la fraction 1/31556925.9747 de l'année tropique pour 1900 janvier 0 à 12 heures de temps des éphémérides 'Calendriers'. Depuis 1967 la seconde légale est définie comme la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation*

*correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. Afin de synchroniser les systèmes à travers les réseaux, plusieurs protocoles ont vu le jour avant l'arrivée de la version de NTP actuellement utilisée.*

### 3.3.1 NTP

*Les premières versions de NTP sont élaborées sous le nom* d'Internet Clock Service. *Nous voyons cette implémentation utilisée dans le protocole de routage* « HELLO ». *Cependant, la première version de NTP apparaît en 1988 et ses spécifications sont relatées dans le RFC 1059. Dans cette version, les modes de communication client/serveur et symétrique pour la distribution du temps existent. Un an plus tard (1989), apparaît la deuxième version de NTP RFC 1119 qui introduit un aspect sécuritaire qui permet de crypter les paquets de communication grâce à un algorithme de chiffrage à clé secrète (DES-CBS). De son coté, la* « Digital Equipment Corporation (DEC) » *met au point le* « Digital Time Synchronisation Service (DTSS) ».

*Une troisième version de NTP (RFC 1305) est apparue en 1992. Cette version ajoute également le mode broadcast, aux deux modes déjà existant (client-serveur / symétrique).C'est la plus utilisée jusqu'à ce jour. Depuis 1994, une nouvelle spécification de NTP est à l'étude pour prendre en compte les changements de l'Internet comme le support d'IPv6 ou bien encore le chiffrement des paquets avec un système à clé publique. Bien que cette dernière spécification n'ait toujours pas été rendue publique, une implémentation de cette version est déjà disponible.*

### 3.3.2 SNTP

*En dernier lieu, une version simplifiée du protocole NTP est développée en parallèle. Il s'agit du Simple Network Time Protocol (SNTP) spécifié dans la RFC 4330 et qui en est déjà à sa quatrième version. SNTP est destiné à des réseaux où la précision de l'ordre de la seconde est suffisante (exemple :* workstations*).*

*A la base, SNTP amène un allègement des algorithmes de traitement des paquets NTP, ce qui permet d'envisager SNTP sur des systèmes embarqués où la capacité de calculs, notamment à virgule flottante, est généralement très limitée. L'objectif de ce nouveau protocole est de faciliter l'implémentation d'un client NTP n'ayant pas besoin de beaucoup de précision tout en étant capable de dialoguer avec des serveurs NTP standard. Cependant, l'utilisation de SNTP doit rester limitée pour ne pas perturber et fausser le réseau NTP. En fait, il est vivement recommandé de n'utiliser SNTP qu'en bout de chaîne dans les échanges NTP, c'est à dire directement sur une horloge de référence (horloge atomique) ou bien sur les systèmes clients exclusivement. Nous devons ainsi éviter de faire d'un système réglé par SNTP, une référence pour un autre système.*

## 3.4 Objectifs

## *Le protocole NTP sert à :*

- Donner la meilleure précision possible compte tenu des conditions matérielles ;
- Résister à une multitude de pannes (y compris les bugs d'implémentation) ;

- Optimiser l'utilisation de la diversité et de la redondance présentes sur Internet ;
- Organiser de manière automatique la topologie d'un sous-réseau afin d'avoir une précision et une fiabilité optimales ;
- Réaliser l'authentification cryptographique basée sur des infrastructures de clefs symétriques et de clefs publiques.

## 3.5 Architecture système et réseau NTP

*NTP est un protocole basé sur les protocoles UDP et IP. C'est un protocole Internet basé sur l'adressage IP, en mode non connecté avec User Datagram Protocol sur le port 123. NTP a été porté sur la plupart des plateformes dont Windows, Linux, Unix,...L'architecture de NTPv3 permet d'atteindre une précision 10 fois plus grande, de l'ordre de la microseconde sur les nouveaux réseaux plus performants.*

### 3.5.1 Structure d'un réseau NTP

*L'une des caractéristiques principales d'un réseau NTP est sa structure pyramidale. Un certain nombre de sources de référence, dites primaires, synchronisées par la radio ou un réseau filaire sur les standards nationaux, sont connectées à des ressources largement accessibles, comme des passerelles de backbone et des serveurs de temps primaires.*
*Le but de NTP est de transporter les informations de temps de serveurs vers d'autres serveurs de temps reliés à Internet. Il vérifie aussi les horloges pour minimiser les erreurs dues aux problèmes de propagation sur le réseau.*

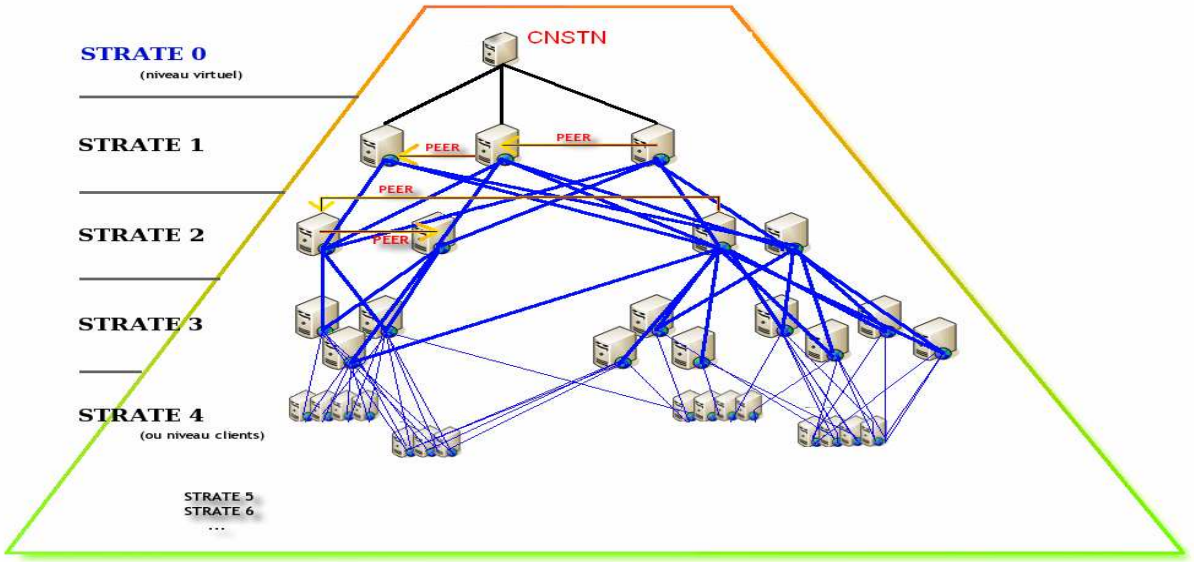



***Figure 11 : Architecture de synchronisation entre les strates***

*Comme le montre la figure 11, le serveur NTP de strate 0 synchronise plusieurs serveurs. Ceux-ci constituent la* « strate 1 » *et ils synchronisent chacun plusieurs dizaines d'autres serveurs. Ces derniers constituent la* « strate 2 » *et ainsi de suite jusqu'aux clients*

*terminaux. Ce principe permet de bien répartir la charge des serveurs tout en conservant une distance aux sources de référence relativement faible (Relations entre serveurs NTP)*

### 3.5.2 Fonctionnement d'un serveur NTP

*Une association est créée quand deux machines échangent des messages et elle peut fonctionner dans un des cinq modes suivants :*

1. Mode symétrique actif : Un serveur fonctionnant dans ce mode envoie périodiquement des messages, sans se soucier de l'état de ses voisins (joignables, serveurs primaires ou secondaires, clients). Il indique ainsi sa « volonté » de synchroniser d'autres serveurs et d'être synchronisé par eux ;
2. Mode symétrique passif : Ce type d'association est généralement créé lors de l'arrivée sur le serveur d'un message d'un autre serveur (en mode symétrique actif). Le serveur annonce son intention de synchroniser et d'être synchronisé. Seulement il ne le fait qu'après avoir été sollicité par un autre serveur ;
3. Mode client : La machine envoie des messages régulièrement, sans se préoccuper de l'état de ses voisins. La station (typiquement, elle appartient à un réseau LAN) indique ainsi sa « volonté » d'être synchronisée ;
4. Mode serveur : L'association de ce mode est créée lors de la réception d'une requête (un message) d'une station en mode client ;
5. Mode broadcast : Destiné aux réseaux locaux, il se limite à une diffusion d'informations horaires pour des clients pouvant être soit passifs, soit découvrant ainsi les serveurs avec lesquels ils vont se synchroniser.

## 3.6 Méthodes

*NTP intègre un système d'exploration du réseau pour découvrir automatiquement des nouveaux serveurs NTP, par différentes méthodes :*

### 3.6.1 Multicast

*Pour cette méthode :*

- *Les serveurs inondent périodiquement le réseau local par un message multicast ;*
- *Les clients utilisent le mode client/serveur lors du premier contact pour mesurer le temps de propagation puis restent en écoute.*

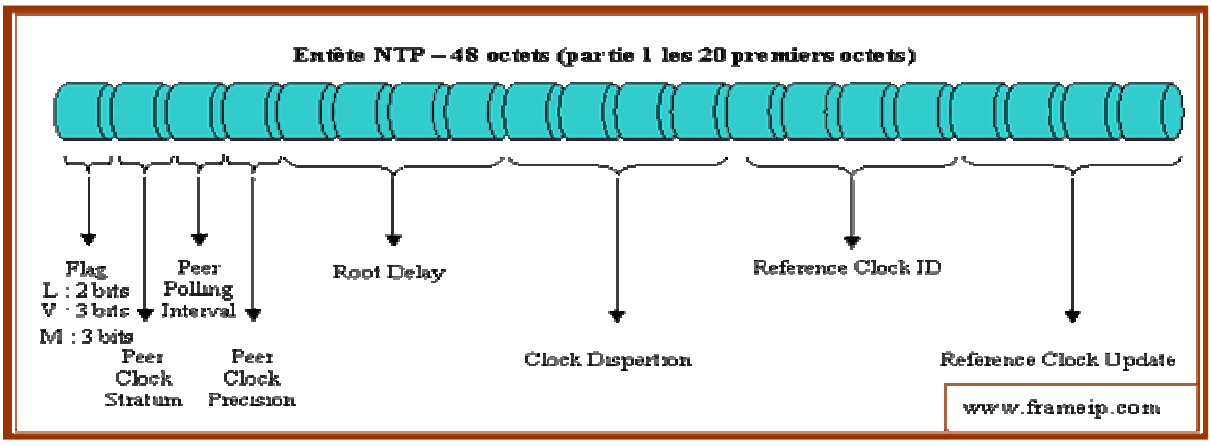
### 3.6.2 Manycast

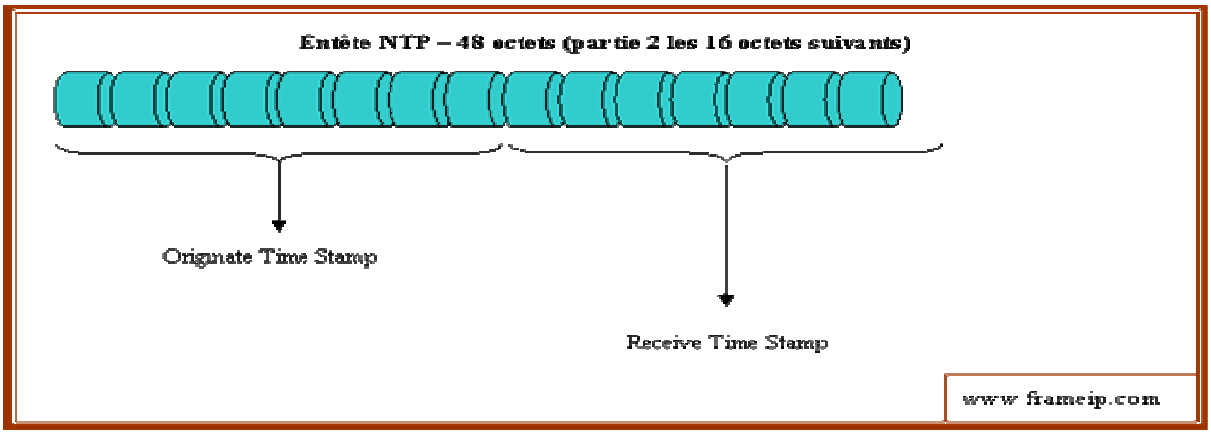
*Les clients inondent le réseau local par un message multicast et les serveurs répondent en multicast ; Les clients communiquent ensuite avec les serveurs comme s'ils avaient été configurés en unicast.*

## 3.7 Mécanismes de synchronisation

### 3.7.1 Gestion des messages

*Comme beaucoup de systèmes distribués sur un réseau, les hôtes NTP (clients ou serveurs) utilisent des messages pour communiquer.*
*La synchronisation d'un client nécessite plusieurs échanges de messages afin d'améliorer à chaque fois l'estimation du temps. Dans la pratique, il faut à peu près cinq minutes pour que l'horloge du système devienne fiable. Une fois cette synchronisation effectuée, le client pourra devenir à son tour un système de référence. De plus, plus le client échange des messages avec ses serveurs de référence, plus il est capable de discerner, parmi eux, ceux qui amènent une certaine part d'erreur dans la détermination du temps.*
*La figure 12 illustre les champs contenus dans une en tête NTP.*



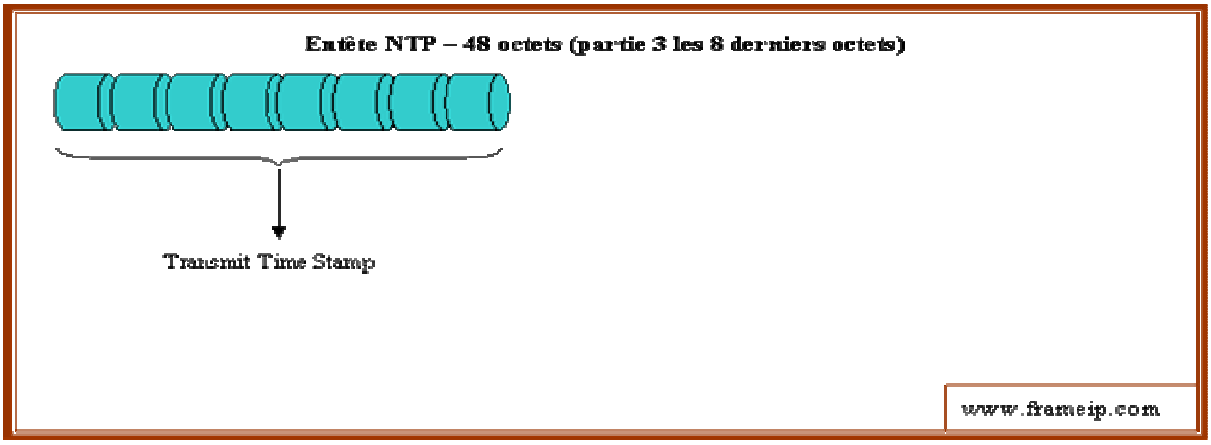



***Figure 12 : Les champs de trame NTP***

*Les champs horaires sont codés en heure GMT* (Greenwich Mean Time) *sur 64 bits :*

- *Les 32 premiers bits représentent le nombre de secondes écoulées depuis minuit le 1er janvier 1900 ;*
- *Les 32 bit suivants stockent la fraction d'une seconde.*

*Pour utiliser le format de message NTP afin de synchroniser les horloges d'ordinateurs, un programme client définit d'abord la zone « Mode » dans le format de message, pour indiquer qu'une demande est effectuée (mode client). Eventuellement, le client place l'heure courante de la machine cliente dans la zone d'horodatage. La zone* Transmit *pourra servir, lors du retour du message depuis le serveur NTP, à calculer le délai aller-retour de l'échange.*

*Après avoir défini ces zones, le client envoie le message au programme serveur NTP, en utilisant l'interface sockets et le port réservé à l'utilisation NTP, port numéro 123. Le programme serveur NTP reçoit le message sur le port 123 puis règle la zone d'horodatage Reçoive d'après l'heure de réception de la requête.*
*Ensuite, la valeur d'horodatage Transmit envoyée par le client est copiée dans la zone d'horodatage « Originale » d'où elle sera renvoyée au client et utilisée pour calculer le délai d'aller-retour. Certaines zones de contrôle dans la première partie du message sont définies de manière à identifier le mode de fonctionnement du serveur.*
*Enfin, le serveur place l'heure courante dans le tampon horodateur « Transmit » et renvoie le message au client. Dès la réception, le client vérifie la validité du message, calcule le délai d'aller-retour et la différence entre les heures de l'horloge serveur et de l'horloge client. Cette différence est appelée décalage d'horloge locale.*

### 3.7.2 Déroulement des échanges NTP

*L'échange de messages conduisant à la synchronisation suit la procédure suivante :*

- *Le système désirant être synchronisé envoie d'abord un paquet dans lequel il initialise le champ* « Originate timestamp » *avec sa propre heure système ;*
- *Le serveur stocke ensuite l'heure de réception du paquet dans le champ* « Receive timestamp » *du même paquet ;*

- *Le serveur effectue un contrôle de validité du paquet pour s'assurer qu'il doit bien effectuer le traitement (vérification du stratum du client, authentification, ...) ;*
- *Avant de retourner le paquet à l'expéditeur, le champ* « Transmit timestamp » *est renseigné avec l'heure courante du serveur ;*
- *Le client enregistre l'heure de réception de la réponse afin de pouvoir estimer le temps de trajet du paquet.*

*En supposant que les délais de transmission des messages sont symétriques, le temps du trajet correspond à la moitié du temps d'attente total moins le temps de traitement sur la machine distante. Le client lui aussi vérifie la validité de la réponse pour savoir si elle doit être prise en compte. Le système client peut alors estimer le décalage de son horloge avec le système de référence.*

### 3.7.3 Traitements internes

*Une fois la réponse du serveur est obtenue, un ensemble d'algorithmes prend le relais afin de déterminer le décalage de l'horloge locale avec le système distant. La figure 13 illustre les traitements effectués.*

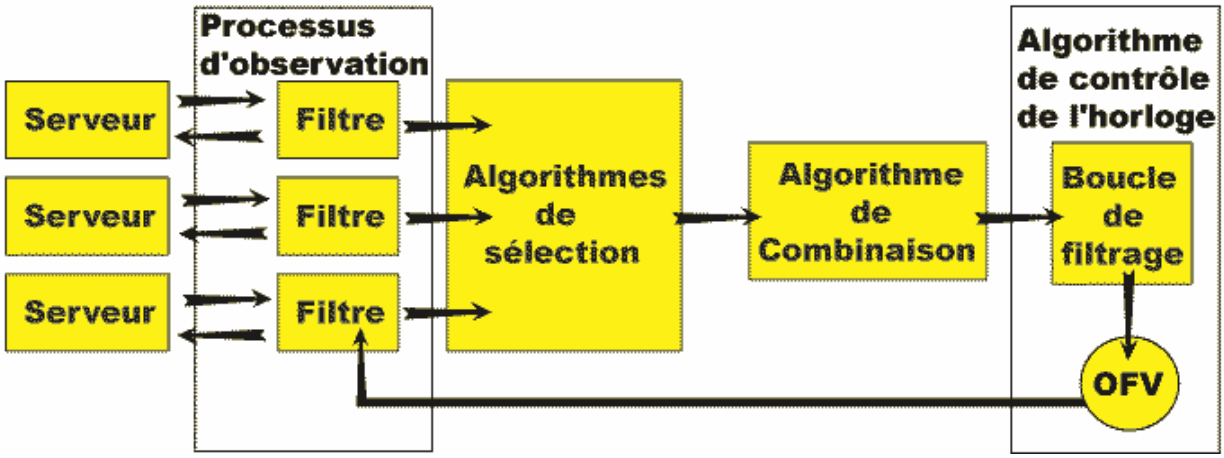



***Figure 13 : Déroulement de décalage de l'horloge local***

*La synchronisation de l'horloge locale ne se fait pas une seule fois, ni en une seule étape. En effet, une horloge locale dévie de manière assez aléatoire.*
*Plusieurs processus d'observation communiquent avec différents serveurs NTP (à intervalles de temps fixés avec ces serveurs) et calculent le décalage avec l'horloge locale. Les premières étapes à franchir servent à assurer la sécurité du protocole :*

- *Un algorithme de Huff&Puff permet de corriger les délais asymétriques. Le filtrage des valeurs obtenues permet de réduire les erreurs par un facteur 10 ;*
- *L'algorithme de sélection permet de détecter certaines pannes et de sélectionner les sources les plus fiables ;*

- *L'algorithme de combinaison calcule une moyenne pondérée des décalages afin d'obtenir un décalage le plus pertinent possible ;*
- *L'algorithme de contrôle de l'horloge utilisera différentes méthodes de mise à l'heure selon le décalage constaté.*

### 3.7.4 Réglage de l'horloge

*Une fois que le décalage a été déterminé, il faut agir sur l'horloge pour se synchroniser. Plusieurs possibilités d'action s'offrent alors au processus qui interagit avec l'horloge:*

- *Il peut changer brutalement l'heure système. Cette technique est à éviter car elle perturbe les applications utilisant l'horloge du système et peut même engendrer une certaine instabilité ;*
- *Le processus peut aussi faire varier la fréquence d'horloge ; la ralentir si elle est en avance ou inversement, l'accélérer pour lui faire rattraper son retard. Cette technique permet un contrôle plus fin de l'heure locale et à l'avantage de préserver l'intégrité du système.*
- Le choix de l'action à entreprendre dépend en fait de l'importance du décalage constaté :
- *Pour un décalage minuscule, la fréquence d'horloge est modifiée ;*
- *Si ensuite nous constatons des décalages plus grands (de l'ordre de la seconde), le processus ne tient pas compte de la réponse des serveurs et préfèrera faire des calculs statistiques sur les anciens décalages afin de déterminer la marche à suivre ;*
- *Au bout d'un moment, si des décalages encore importants sont constatés, ils seront pris en compte : pour les plus petits d'entre eux, la fréquence d'horloge sera modifiée tandis que pour les plus grands (sans toutefois être énormes), l'horloge est réinitialisée brutalement ;*
- *Dans le cas d'un décalage vraiment très important, la réponse des serveurs est rejetée et le processus NTP s'arrête car il pense que ses systèmes de référence sont entrés dans un état non fiable.*

## 3.8 Conclusion

*Au cours de ce chapitre, nous sommes familiarisés avec les principales fonctionnalités du NTP pour que nous puisions l'utiliser durant la réalisation de notre projet.*

# *Chapitre 4 : Réalisation*

## 4.1 Introduction

*Cette partie intègre toute les actions et les tests effectués pendant la phase de la réalisation du projet.*
*Pour atteindre nos buts, nous avons suit la démarche suivante :*

- ✓ *Acquisition et formatage d'un signal en fréquence provenant de l'étalon (émetteur) développé en C embarqué sur un DSP DSP32C;*
- ✓ *Modification de ressource du temps ;*
- ✓ *Distribution du temps sur un réseau locale.*

## 4.2 Installation de la carte

*La première étape consiste à installer la carte sur le PC et choisir le port de connexion. Dans notre projet, nous avons choisi le port PCI car il est simple à manipuler.*
*Les étapes de l'installation sont :*

- ➢ *Connecter D32Kitty au PC via le bus PCI ;*
- ➢ *Installer le driver du D32Kitty à partir du CD « D32Kitty» ;*

## 4.3 Test du D32Kitty

*Après l'installation, nous pouvons tester le fonctionnement de D32Kitty en utilisant KittyTst.*

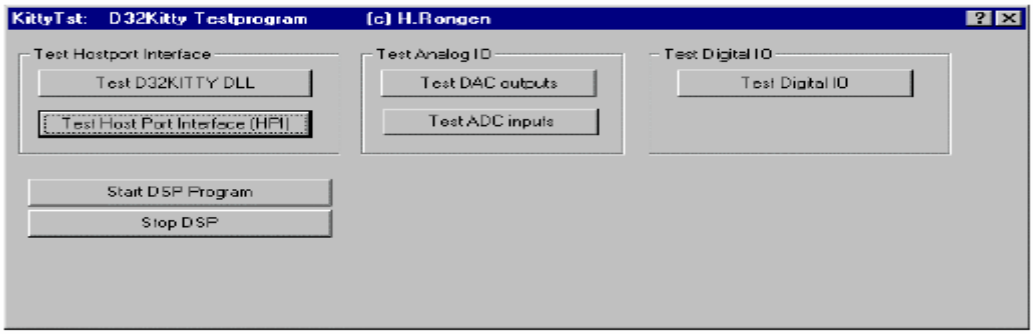



***Figure 14 : Interface de test pour D32Kitty***

### *Test Hostport Inerface ➔ Test D32Kitty DLL*

➔ *Ce test fournit des informations sur D32Kitty.*




***Figure 15 : Tester la connexion sur le port PCI***

## Test Hostport Interface➔ Test Host Port Interface (HPI)

➔*Permet de tester toutes les fonctions du PC à D32Kitty Host port interface, effectuer toutes les épreuves et inspecter les erreurs.*

## Test Analog IO ➔ Test DAC outputs

➔ *Permet de tester les sorties du convertisseur numérique analogique.*

## Test Analog IO ➔ Test ADC inputs

➔*La visualisation du signal numérique s'effectue via les étapes suivantes :*

- *Ouvrir un nouvel Windows ;*
- *Appliquer un signal analogique à Ain_0 ;*
- *Cliquer sur START ;*
- *Changer le numéro de canal du l'ADC ;*
- *Changer la valeur du Gain.*

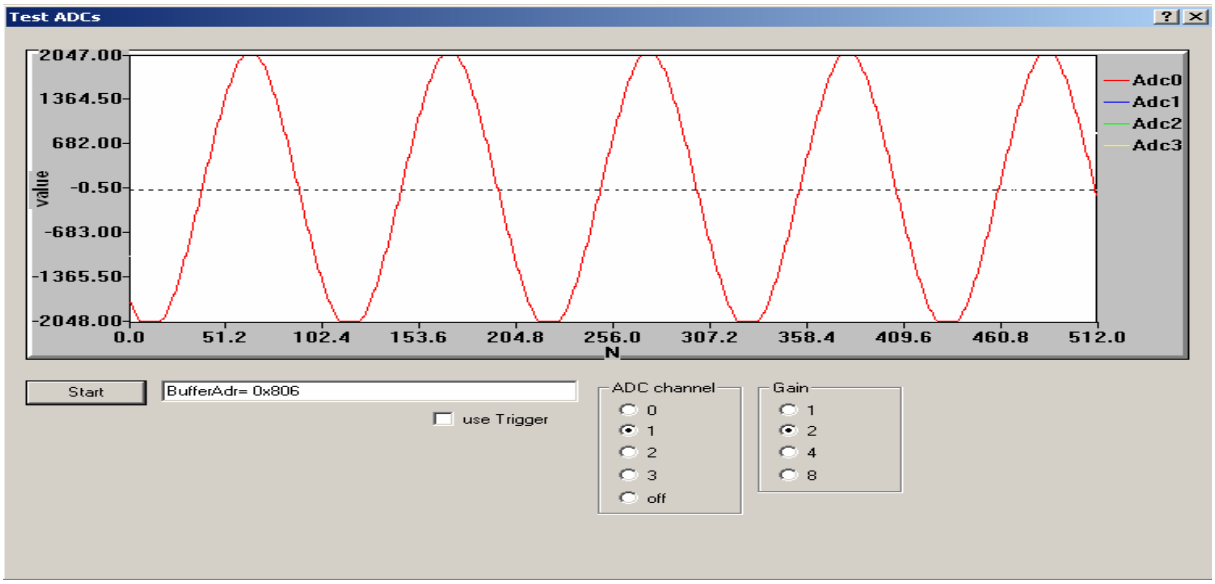



***Figure 16 : Test du signal d'entré***

***Test Digital IO :*** *Teste toutes les pines d'E/S numérique.*

***Start DSP program :*** *Démarre l'exécution du programme sélectionné.*

***Stop DSP :*** *Arrête le DSP.*

## 4.4 Acquisition du signal

*Nous avons commencé notre travail par l'acquisition du signal analogique et nous avons essayé de le visualiser à l'aide de LabView. Pour arriver à détecter ce signal, nous avons programmé la carte à l'aide d'un code C (Voir annexe 7) en se basant sur les fonctions prédéfinies[3] par le constructeur du D32Kitty (Voir annexe 2).*
*Les fonctions utilisées sont :*

- ✓ *SetChannelGain (AinChannelX, GainY) : Cette procédure permet d'activer un canal X tel que X peut prendre les numéros suivants (0, 1, 2 et 3).*
- ✓ *GetADC () : Cette fonction permet de lire la valeur analogique à partir du convertisseur analogique/numérique.*

### 4.4.1 L'interface utilisateur

*La compilation du code C sans erreurs permet de générer le fichier (.D32). Les fonctions utilisées pour la conception de l'interface utilisateur sont :*

- ➢ *Full Prog Name: Cette fonction prend comme entrée le chemin du programme et le nom de fichier (.D32) puis le transforme pour devenir compréhensible par la carte DSP ;*
- ➢ *D32KCOFF : Charge le code qui se trouve dans le fichier (.D32) et active la carte ;*
- ➢ *D32k ispir : Teste si le bit PIR est à un ;*
- ➢ *D32k readpir: Cette fonction lit les valeurs, se trouvant dans l'adresse donnée, comme entrée.*

[3] *Voire Annexe 2*

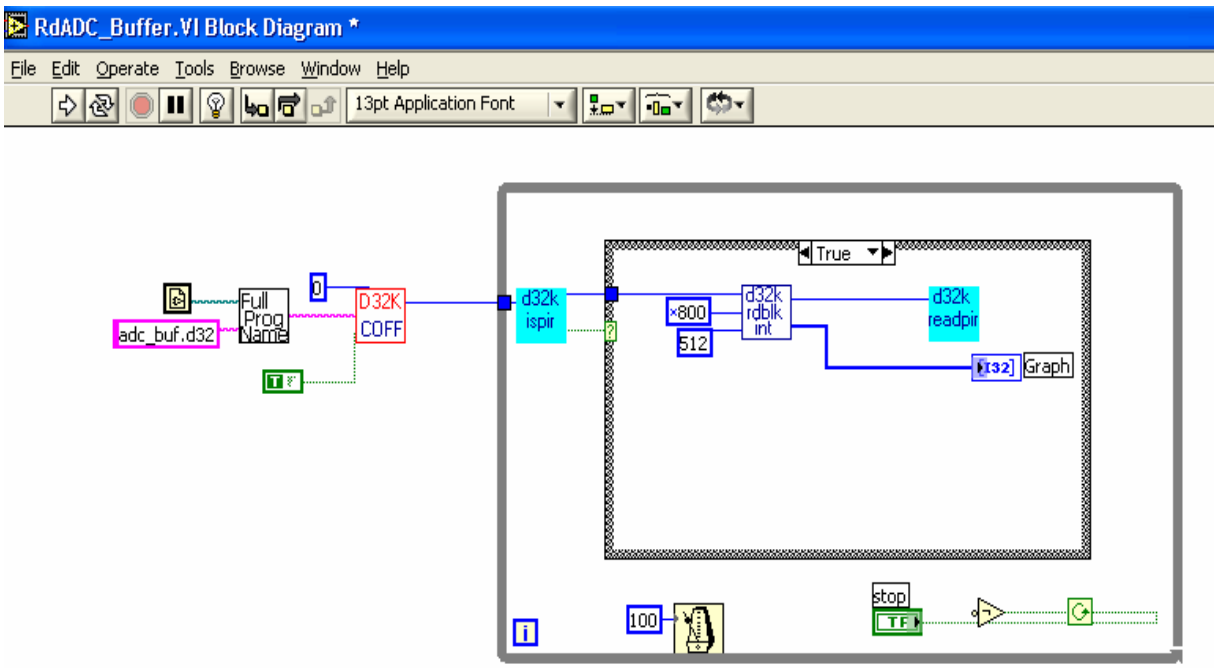



***Figure 17 : Block Diagram***

*Après le chargement du programme C dans la carte D32Kitty, nous pouvons l'activer et visualiser le résultat.*

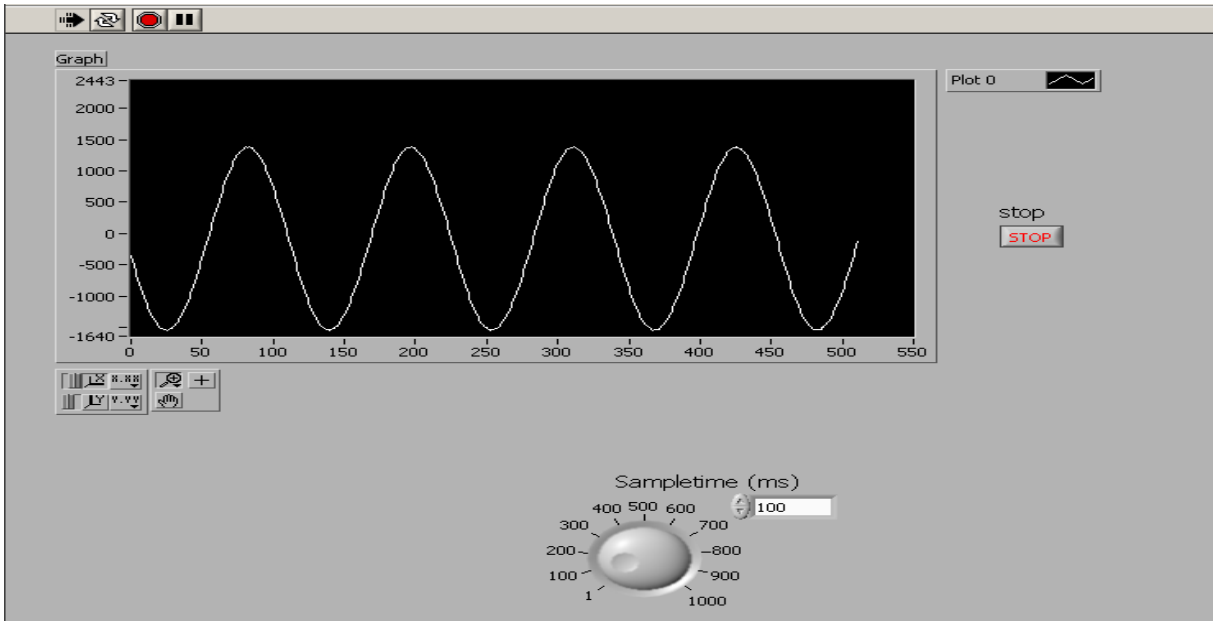



***Figure 18 : Présentation de signal***

*Après l'exécution du programme, le signal analogique donné par le GBF (La fréquence est égale à 1,7 Hz, l'amplitude est égale à 5V) est visualisé comme l'indique la figure 18.*

### 4.4.2 Calcule de moyenne

*Après la visualisation du signal, nous avons passé à l'étape du dégagement de temps. Pour le déterminer, il faut calculer la moyenne des valeurs détectées par l'ADC. Ces valeurs nous permettent de déterminer s'il s'agit d'un front montant ou descendant.*
*Le programme principal (figure 19), permet la réalisation de l'interface utilisateur qui est basé sur les fonctions prédéfinies suivantes :*

- GetADC : Cette fonction reçoit comme entrée le numéro de port analogique utilisé et retourne la valeur analogique de l'échantillon;
- Build Table : Prend les valeurs à partir de l'ADC et les dérivent vers un tableau ;
- Array Max & Min : Détermine le minimum et le maximum.

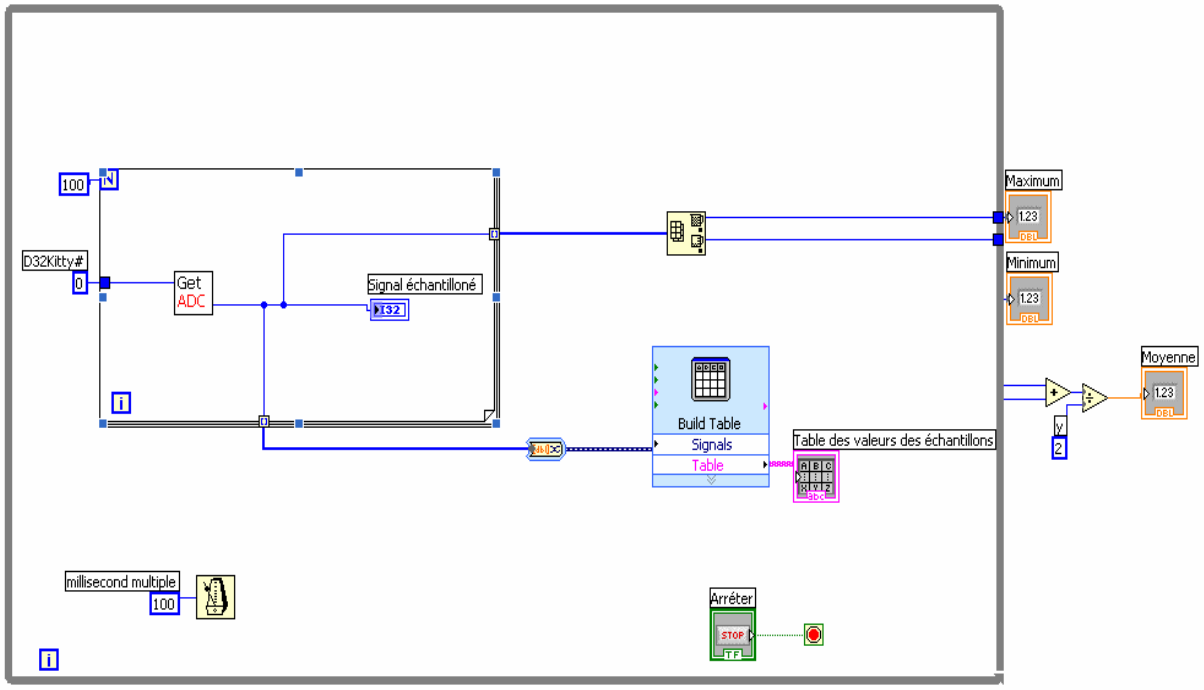



***Figure 19 : Block Diagram pour calculer la moyenne***

*Le tableau dans l'interface ci-dessous affiche les valeurs des échantillons fournies à partir de l'ADC. Le signal provenant du GBF est visualisé sur le graphe.*
*Après le remplissage du tableau, nous déterminons la valeur analogique minimale et maximale retournée par l'ADC afin de calculer la moyenne.*

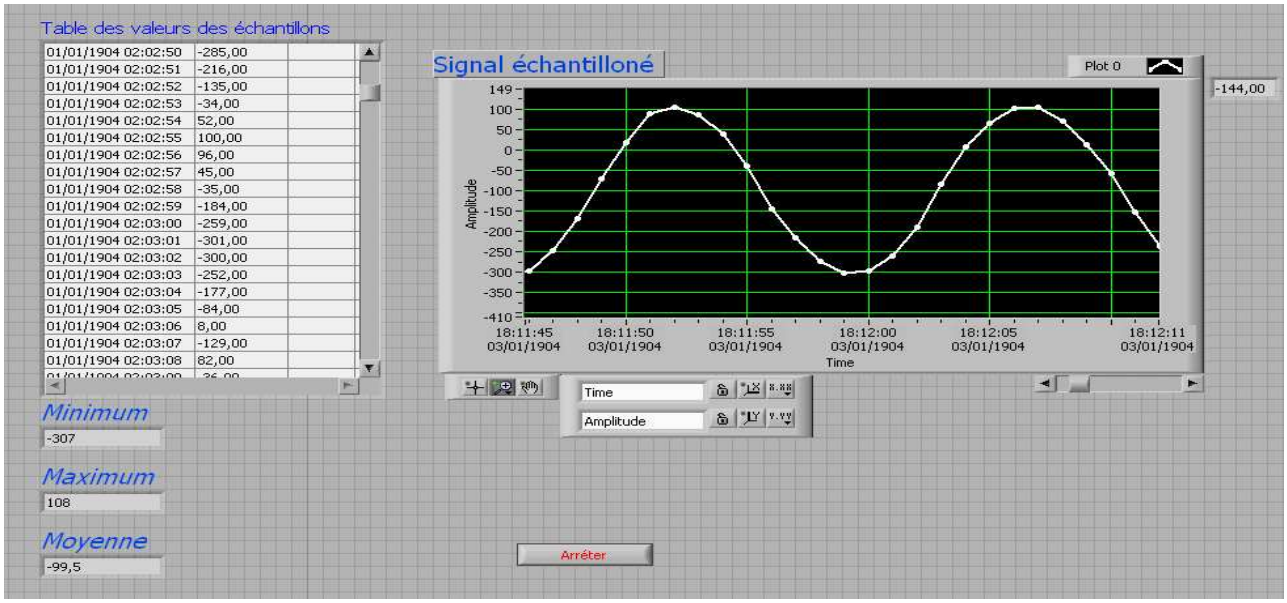



***Figure 20 : Affichage de moyenne***

### 4.4.3 Détermination du temps[4]

*Dans le programme de détermination du temps, nous avons utilisé quatre registres ; le registre « sec » pour enregistrer la valeur de seconde, registre « min » contient le nombre de minute, « heure » pour l'heure et « p » qui est un compteur initialisé à zéro. Après la sélection du canal et de la valeur du gain, nous avons testé si la valeur analogique donnée par l'ADC est supérieure à la moyenne :*

- *Si oui : Le programme est bloqué ;*
- *Si non : « p » est incrémenté par un ;*

*Tester si « p » est égal à X (X = Fréquence de signal en Hz)*

- *Si oui, alors le nombre de seconde est incrémenté par un et « p » est réinitialisé à zéro, si le nombre de seconde est égale à 59 donc la minute est incrémentée par un et la seconde est réinitialisée et ainsi de suite pour l'heure (la minute devient 59, l'heure est incrémentée jusqu'à 23.) ;*
- *Si non, nous testons si les valeurs données par l'ADC sont inférieures à la moyenne ;*
  - *Si oui : Le programme est bloqué ;*
  - *Si non : Déplacer vers le début du programme.*

[4] *Voire Annexe 7a*

### 4.4.4 Affichage du temps

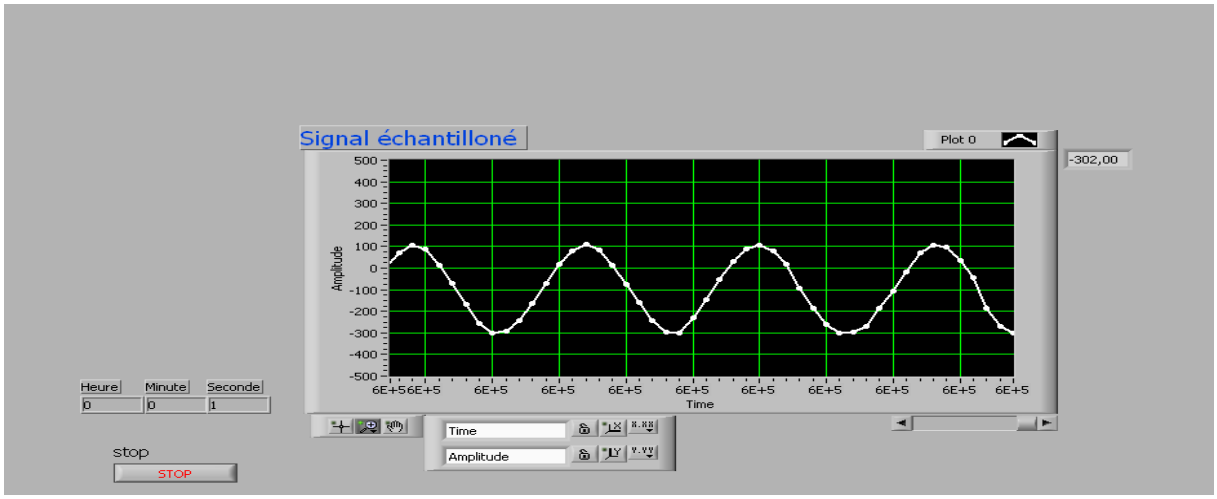



***Figure 21 : Affichage du temps***

*Cette interface affiche le signal et visualise les valeurs de seconde, minute et heure.*

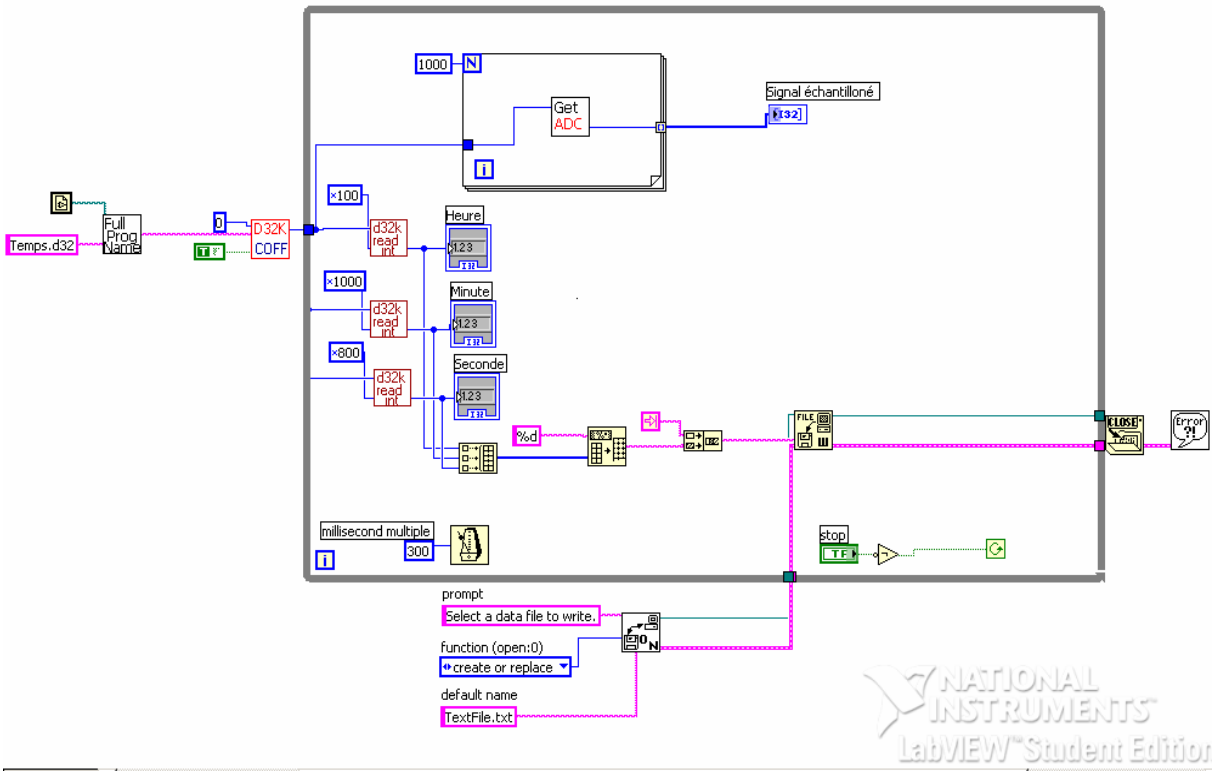



***Figure 22 : Block Diagram pour déterminer le temps***

*L'enregistrement du temps est réalisé dès que le programme LabVIEW est exécuté. L'exécution permet d'enregistrer la date dans un fichier texte. Ce dernier permet de faire une liaison entre la partie matérielle et logicielle.*

## 4.5 Compilation de code source NTP

### 4.5.1 Installation et compilation d'OpenSSL

*Voici une procédure pour la compilation d'OpenSSL sous Windows avec le compilateur Microsoft Visual Studio 6.0 SP5.*

- Téléchargement et décompression des codes sources sur OpenSSL ;
- Installation de l'OpenSSL ainsi que le moteur PERL *;*
- Téléchargement et installation du Processor Pack de Microsoft.

↳ Installation du moteur PERL :

Après l'installation d'ActivePerl distribué par ActiveState, il ne reste qu'à faire un petit test. Ce dernier s'effectue en tapant cette commande :

```
perl -e "print 'hello'"
```

Si tout va bien
(attention aux quotes
et aux guillemets)
Perl nous répond :

```
hello
```

Donc, tout va bien :)

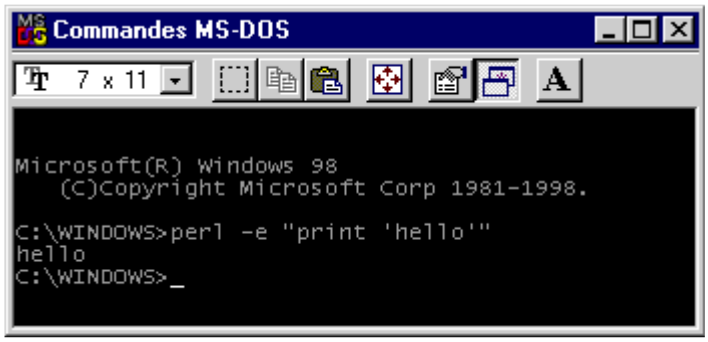



***Figure 23 : Tester le fonctionnement de Perl***

Le but d'installer PERL est la compilation d'OpenSSl.

↳ Depuis la racine du répertoire dans lequel a été décompressé OpenSSL.

D:\openssl-0.9.8a>PERL CONFIGURE VC-WIN32
D:\openssl-0.9.8a>VCVARS32BAT
D:\openssl-0.9.8a>ms\32all.bat

OpenSSL est maintenant compilé, le résultat des compilations est stocké dans les répertoires \out32,out32.dbg,\out32.dll, out32dll.dbg.

↳ Recompiler les DLL du mode debug

D:\openssl-0.9.8d>nmake -f d32dll.mak clean
D:\openssl-0.9.8d>nmake -f d32dll.mak

Le fichier ssleay32.pdb est passé de 345Ko à 681Ko et libeay32.pdb de 1,33Mo à 3,55Mo. Il ne reste plus qu'à copier les fichiers libeay32.dll, libeay32.lib, libeay32.pdb, ssleay32.dll, ssleay32.lib et ssleay32.pdb dans le répertoire de l'exécutable du projet pour qu'il soit maintenant possible de suivre les exécutions dans le code source d'OpenSSL.

### 4.5.2 Modification de code[5]

*La fonction ntpdatemain() permet de lire le temps à partir du fichier enregistré sur le disque et de modifier le temps système(Voir annexe 7).*

## 4.6 Configurer le service de Temps Windows

*Cette partie décrit étape par étape comment configurer le service de temps Windows dans Windows XP pour utiliser une source de temps externe. Cette partie explique également la configuration de source de temps fiable, la synchronisation manuelle, tous les mécanismes de synchronisation disponibles, ainsi que certaines des entrées clés de Registre du service de temps Windows.*

### 4.6.1 Configuration du service de temps Windows pour utiliser une source de temps externe.

*Pour configurer le service de temps Windows afin que la synchronisation s'effectue par rapport à une source de temps externe, procédez comme suit :*

| | | |
|---|---|---|
| *1.* | *Changez le type de serveur en NTP. Pour ce faire, procédez comme suit :* | |
| | *a.* | *Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez regedit, puis cliquez sur OK.* |
| | *b.* | *Localisez et cliquez sur la sous-clé de Registre suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters* |
| | *c.* | *Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur Type, puis cliquez sur Modifier.* |
| | *d.* | *Dans la boîte de dialogue Modifier la valeur, sous Données de la valeur, tapez NTP, puis cliquez sur OK.* |
| *2.* | *Définissez AnnounceFlags sur 5. Pour cela, procédez comme suit :* | |
| | *a.* | *Recherchez la sous-clé de Registre suivante et cliquez dessus : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config* |
| | *b.* | *Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur AnnounceFlags, puis cliquez sur Modifier.* |
| | *c.* | *Dans la boîte de dialogue Édition de la valeur DWORD, sous Données de la valeur, tapez 5, puis cliquez sur OK.* |
| *3.* | *Sélectionnez l'intervalle d'interrogation. Pour ce faire, procédez comme suit :* | |
| | *a.* | *Recherchez la sous-clé de Registre suivante et cliquez dessus : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders \NtpClient* |

[5] *Voire Annexe 7b*

| | | |
|---|---|---|
| | b. | *Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur SpecialPollInterval, puis cliquez sur Modifier.* |
| | c. | *Dans la boîte de dialogue Édition de la valeur DWORD, sous Données de la valeur, tapez TempsEnSecondes, puis cliquez sur OK.*<br>*Remarque TempsEnSecondes est un espace réservé pour le nombre de secondes souhaité entre chaque interrogation. La valeur recommandée est 900. Cette valeur configure le serveur de temps pour une interrogation toutes les 15 minutes.* |
| 4. | *Activez NTPServer. Pour ce faire, procédez comme suit :* | |
| | a. | *Recherchez la sous-clé de Registre suivante et cliquez dessus :*<br>*HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer* |
| | b. | *Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur Enabled, puis cliquez sur Modifier.* |
| | c. | *Dans la boîte de dialogue Édition de la valeur DWORD, sous Données de la valeur, tapez* 1, *puis cliquez sur* OK. |
| 5. | *Spécifiez les sources de temps. Pour ce faire, procédez comme suit :* | |
| | a. | *Localisez et cliquez sur la sous-clé de Registre suivante :*<br>*HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\NtpServer* |
| | b. | *Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur NtpServer, puis cliquez sur Modifier.* |
| | c. | *Dans la boîte de dialogue Modifier la valeur, dans le champ Données de la valeur, tapez Homologues, puis cliquez sur OK.* |
| 6. | *Configurez les paramètres de correction de temps. Pour ce faire, procédez comme suit :* | |
| | a. | *Localisez et cliquez sur la sous-clé de Registre suivante :*<br>*HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config*<br>*HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config* |
| | b. | *Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur MaxPosPhaseCorrection, puis cliquez sur Modifier.* |
| | c. | *Dans la boîte de dialogue Édition de la valeur DWORD, sous Base, sélectionnez Décimal.* |
| | d. | *Dans la boîte de dialogue Édition de la valeur DWORD, sous Données de la valeur, tapez TempsEnSecondes, puis cliquez sur OK.*<br>*Remarque TempsEnSecondes est un espace réservé pour une valeur raisonnable, par exemple 1 heure (3 600) ou 30 minutes (1 800). La valeur que vous sélectionnez dépend de l'intervalle d'interrogation, des conditions réseau et de la source de temps externe.* |
| | e. | *Recherchez la sous-clé de Registre suivante et cliquez dessus :*<br>*HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config* |
| | f. | *Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur MaxNegPhaseCorrection, puis cliquez sur Modifier.* |
| | g. | *Dans la boîte de dialogue Édition de la valeur DWORD, sous Base, sélectionnez Décimal.* |
| | h. | *Dans la boîte de dialogue Édition de la valeur DWORD, sous Données de la valeur, tapez TempsEnSecondes, puis cliquez sur OK.*<br>*Remarque TempsEnSecondes est un espace réservé pour une valeur raisonnable, par exemple 1 heure (3 600) ou 30 minutes (1 800). La valeur que vous sélectionnez dépend de l'intervalle d'interrogation, des conditions réseau et de la source de temps externe.* |
| 7. | *Quittez l'Éditeur du Registre.* | |
| 8. | *À l'invite de commandes, tapez la commande suivante pour redémarrer le service de temps Windows et appuyez sur ENTRÉE :*<br>*net stop w32time && net start w32time* | |
| 9. | *Exécutez la commande suivante sur les ordinateurs autres que le contrôleur de domaine afin de les réinitialiser par rapport au serveur de temps : w32tm /resync /rediscover* | |

***Tableau 1 : Les étapes de configuration du service de temps Windows (Source externe)***

***Remarque** : Le protocole NTP utilise le port UDP (User Datagram Protocol) 123. Si ce port n'est pas ouvert à Internet, vous ne pouvez pas synchroniser votre serveur avec les serveurs NTP d'Internet.*

### 4.6.2 Configuration de source de temps fiable

*Un ordinateur, qui est configuré pour être une source de temps fiable, est identifié comme la racine du service de temps. La racine du service de temps est le serveur d'autorité pour le domaine. En général, il est configuré pour extraire le temps d'un serveur NTP externe ou d'un périphérique matériel. Un serveur de temps peut être configuré comme source de temps fiable pour optimiser la façon dont le temps est transféré à la hiérarchie du domaine. Si un contrôleur de domaine est configuré comme source de temps fiable, le service Net Logon (Ouverture de session réseau) annonce que le contrôleur de domaine est une source de temps fiable lorsqu'il ouvre une session sur le réseau. Lorsque d'autres contrôleurs de domaine recherchent une source de temps avec laquelle se synchroniser, ils choisissent une source fiable en premier lieu, s'il en existe une.*

### 4.6.3 Tous les mécanismes de synchronisation disponibles

*L'option « tous les mécanismes de synchronisation disponibles » constitue la meilleure méthode de synchronisation pour les utilisateurs sur un réseau. Elle permet la synchronisation avec la hiérarchie du domaine et peut également fournir une source de temps de remplacement si la hiérarchie du domaine est indisponible, en fonction de la configuration. Si le client ne peut pas synchroniser le temps avec la hiérarchie du domaine, la source du temps utilise automatiquement la source du temps spécifiée par le paramètre NtpServer. Cette méthode de synchronisation fournit un temps précis aux clients.*

### 4.6.4 Synchronisation manuelle

*Avec une synchronisation manuelle, vous pouvez indiquer un homologue ou une liste d'homologues à partir desquels un ordinateur obtient le temps. Si l'ordinateur n'est pas membre d'un domaine, il doit être configuré manuellement pour la synchronisation avec une source de temps spécifiée. Par défaut, un ordinateur membre d'un domaine est configuré pour une synchronisation à partir de la hiérarchie du domaine. Lorsque vous indiquez manuellement un serveur NTP externe pour la synchronisation avec l'ordinateur qui fait autorité pour votre domaine, vous fournissez un temps fiable.*

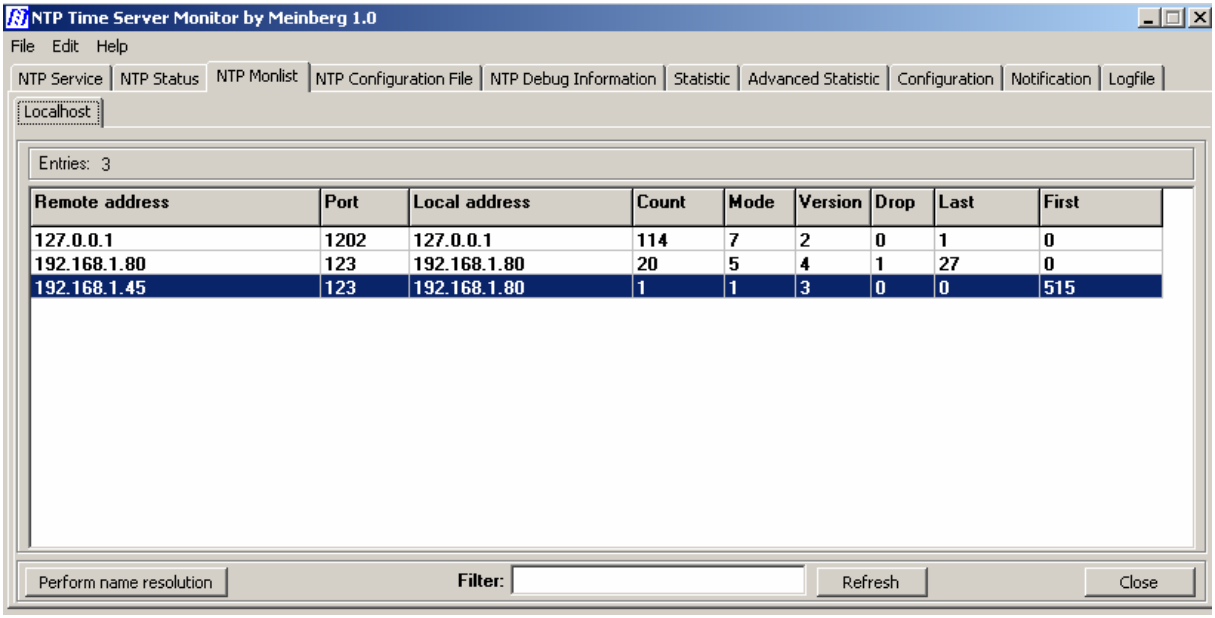



***Figure 24 : Synchronisation de manuelle de client***

*Pour synchroniser avec notre serveur :*

- *Sous Propriété Date et Heure tapez l'adresse IP de notre serveur ;*
- *Cliquez sur Mettre à jour.*

### 4.6.5 Entrées du Registre du service de temps Windows

*Les entrées du Registre suivantes sont situées sous :*

*HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time*

| *Entrée de Registre* | *MaxPosPhaseCorrection* |
|---|---|
| *Chemin d'accès* | *HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config* |
| *Remarques* | *Cette entrée indique la plus grande correction de temps positive en seconde que le service effectue. Si le service détermine qu'une modification supérieure est nécessaire, il enregistre un événement dans le journal. Cas spécial : 0xFFFFFFFF signifie « toujours faire une correction de temps ». La valeur par défaut pour les membres du domaine est 0xFFFFFFFF. La valeur par défaut pour les clients autonomes et les serveurs est 54 000 (15 heures).* |

| *Entrée de Registre* | *MaxNegPhaseCorrection* |
|---|---|
| *Chemin d'accès* | *HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config* |
| *Remarques* | *Cette entrée indique la plus grande correction de temps négative en secondes que le service effectue. Si le service détermine qu'une modification supérieure est nécessaire, il enregistre à la place un événement dans le journal. Cas spécial : -1 signifie « toujours faire une correction de temps ». La valeur par défaut pour les membres du domaine est 0xFFFFFFFF. La valeur par défaut pour les clients autonomes et les serveurs est 54 000 (15 heures).* |

| | |
|---|---|
| *Entrée de Registre* | *MaxPollInterval* |
| *Chemin d'accès* | *HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config* |
| *Remarques* | *Cette entrée indique l'intervalle le plus grand, en secondes.* |

***Tableau 2 : Les entées des registre du temps***

## 4.7 Conclusion

*Dans ce chapitre, nous avons également présenté les différentes tâches réalisées afin de distribuer le temps.*
*Ces différents points nous ont mené à donner une version finale de ce projet. Les tests effectués précédemment ont montré le bon fonctionnement de l'application.*

# *Conclusion générale*

*Désormais, le monde évolue dans un environnement de plus en plus développé et évolué où l'on utilise des moyens de très haute technologie pour satisfaire les exigences de la vie moderne (télécommunication, météorologie …). De ce fait, les nations sont amenées à améliorer leurs niveaux technologiques.*

*Dans cette optique, ce projet de fin d'études, qui est une partie d'une application national « l'horloge atomique », a permis d'améliorer la qualité du service de temps. Pour atteindre ce but, nous avons étudié l'architecture d'un DSP et nous avons développé une partie du code source de l'NTP pour modifier l'origine de temps. L'implémentation est réalisée au niveau de l'interface utilisateur en utilisant LabVIEW. La programmation du DSP est réalisée par TextPad.*

*Ce projet été très bénéfique sur plusieurs plans. D'une part, il nous à permis d'appliquer nos connaissances acquises pendant trois années d'étude et d'analyser le comportement interne d'un processeur DSP. D'autre part, il nous a permis d'apprendre un nouveau langage qui est le C embarqué et le langage G qui apporte des nouvelles approches au domaine de microélectronique. Enfin, ce stage présente une précieuse occasion de se familiariser avec le milieu des entreprises et un premier pas vers l'intégration dans la vie professionnelle.*

# Annexe

# *Annexe1: Présentation du CNSTN*

## ➢ Historique

*Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) est un établissement public sous tutelle de Premier Ministère (Secrétariat d'Etat à la Recherche Scientifique et à la Technologie). Il a été crée par la loi n° 93-115 du 22 Novembre 1993 et il a pour mission de réaliser les études et recherches nucléaires à caractère pacifique dans les différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du développement économique et social, et notamment dans les domaines de l'agriculture, l'industrie, l'énergie, l'environnement et la santé humaine.*
*Le Centre est chargé notamment de ce qui suit :*

- *La réalisation d'études, de projet et de programmes de recherches théoriques et pratiques dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère pacifique ;*
- *La collecte et le traitement des informations relatives aux sciences, aux recherches et aux technologies nucléaires ;*
- *La fourniture de services dans le domaine de ses attributions aux institutions universitaires et aux entreprises publiques et privées, y compris la formation et les stages.*
- *Veiller à garantir les mesures de sûreté nucléaire et de radioprotection de l'environnement lors de ses activités ;*
- *Donner son avis sur les questions relatives à la réalisation de la sûreté nucléaire et à la radioprotection.*

*Et d'une façon générale, la réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, la promotion de ses différentes applications et la maîtrise des technologies nucléaires à des fins pacifiques.*

## ➢ Les activités

*Les activités du centre ont été marquées durant l'année 1999 par plusieurs évènements et réalisations et ceci dans plusieurs domaines et à divers niveaux. Sous la supervision de la direction scientifique et technique et dans le cadre de l'application de la loi d'orientation de la recherche et les textes réglementaires des activités de la recherche en Tunisie, le centre se propose de mettre en place deux laboratoires, à savoir le laboratoire de radio analyse et le laboratoire de radio traitement.*
*L'événement le plus marquant a été l'inauguration de l'unité pilote d'irradiation qui constituera l'axe principal des applications de la technologie du radio traitement concernant les actions de recherche-développement dans les domaines de la santé, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture.*

*Si les applications dans les domaines environnementaux, industriels et agricoles sont évidents, le domaine de la culture peut très bien être servi aussi par la technique des rayonnements ionisants contribuant à la sauvegarde des objets d'art et participer ainsi au développement de la culture et du patrimoine artistique.*
*Ayant subi une évaluation profonde de la part de la Commission Nationale des Activités de la Recherche Scientifique (CNEARS), le centre dispose à présent d'une étude approfondie contenant le diagnostic et les recommandations pratiques afin de pouvoir développer convenablement les activités des applications nucléaires.*
*Ainsi, pour répondre en partie aux recommandations de la CNEARS et afin de renforcer les activités de recherche, le centre a mis en place le laboratoire de radio analyse et le laboratoire de radio traitement dont les travaux spécifiques couvriront des domaines aussi sensibles que la mesure du niveau de radioactivité dans l'environnement et le traitement des produits agroalimentaires et des produits médicaux et paramédicaux.*

*Une place importante est accordée à la formation continue des ingénieurs et des techniciens pour la maîtrise des technologies nucléaires avancées. Ces mêmes cadres, eux-mêmes, contribuent à la formation des étudiants des différentes universités ainsi que des utilisateurs des techniques nucléaires dans les divers secteurs socio-économiques.*
*Cette nouvelle impulsion donnée à la recherche appelle un renforcement des moyens du CNSTN aussi bien au niveau des équipements scientifiques que des ressources humaines. En effet, une étude de cohérence globale du centre est en cours de réalisation avec la coopération française, laquelle permettra de jeter les bases d'une infrastructure nucléaire solide, pouvant répondre aux besoins du pays si une option est prise pour recouvrir à la production de l'électricité et au dessalement de l'eau de mer par l'énergie nucléaire.*

# *Annexe 2: Les fonctions prédéfinis*

*The Parameter D32board describes the board to be used, if more then one board is installed in the computer. Normally this parameter is always 0 (zero).*

- **void WINAPI D32k_StopDSP (int D32board);**

  *The DSP will be stopped.*
- **void WINAPI D32k_StartDSP (int D32board);**

  *The DSP starts execution of the program at memory address 0000000.*
- **BOOL WINAPI D32k_InitDSP (int D32board);**

  *The Dsp will be initalized.*
- **BOOL WINAPI D32k_CoffLoad (int D32board, LPSTR fn, BOOL start);**

  *A DSP programm (generated with the Dsp32 Support Software) will be downloaded to the specified DSP. The parameter **fn** gives the path and name of the Dsp programm on the disk. If **start** is true, the DSP will be started after download.*
- **long WINAPI D32k_GetAdr (int D32board, LPSTR LabelName, LPSTR DspProgName);**

*This call returns the address of a Label (**Labelname**) in a Dsp program. This address can be used to access the data of the variable with the name **labelname**.*

- **void WINAPI D32k_SetMemPointer (int D32board, int dspMemAdr);**

  *The memory pointer will be set to address **dspMemAdr**. This call is used to initialize the Dsp memory access from the host side.*

- **BOOL WINAPI D32k_SetMemPointerLabel (int D32board, LPSTR LabelName, LPSTR DspProgName);**

  *This is a combination of "D32k_GetAdr" and "D32k_SetMemPointer". The memorypointer will be set to the address given by*
  **Labelname** of the Dsp program **DspProgName.**

- **int WINAPI D32k_GetMemPointer (int D32board);**

  *This call returns the actual address of the memorypointer.*

- **void WINAPI D32k_WriteInt (int D32board, int dspMemAdr, int value);**

  *Writes one Integervalue (**value**) to the Dsp memory at address **DspMemAdr**. If DspMemAdr is –1, then the current address of the memorypointer will be used. (Set by a former call to D32k_SetMemPointer.)*

- **int WINAPI D32k_ReadInt (int D32board, int dspMemAdr );**

  *Reads one Integervalue from the Dsp memory at address **DspMemAdr**. If DspMemAdr is –1, then the current address of the memorypointer will be used. (Set by a former call to D32k_SetMemPointer.)*

- **void WINAPI D32k_WriteFloat (int D32board, int dspMemAdr, float value );**

  *Writes one Floating point value (**value**) to the Dsp memory at address **DspMemAdr**. If DspMemAdr is –1, then the current address of the memory pointer will be used. (Set by a former call to D32k_SetMemPointer.)*

- **float WINAPI D32k_ReadFloat (int D32board, int dspMemAdr );**

  *Reads one Floating point value from the Dsp memory at address **DspMemAdr**. If DspMemAdr is –1, then the current address of the memory pointer will be used. (Set by a former call to D32k_SetMemPointer.)*

- **void WINAPI D32k_RdDSPblkInt16 (int D32board, short *data, int count);**

  *Reads a block of Integer values from the Dsp memory.The address must be set by a call to D32k_SetMemPointer. **Count** values will be read into a local buffer of short integers (16 bit), pointed to by **data**.*

- **void WINAPI D32k_WrDSPblkInt16 (int D32board, short *data, int count);**

  *Writes a block of Integer values to the Dsp memory.The address must be set by a call to D32k_SetMemPointer. **Count** values will be written to the Dsp, from a local buffer of short integers (16 bit), pointed to by **data**.*

- **void WINAPI D32k_RdDSPblkInt32 (int D32board, int *data, int count);**

  *Reads a block of Integer values from the Dsp memory.The address must be set by a call to D32k_SetMemPointer.**Count** values will be read into a local buffer of long integers (32 bit), pointed to by **data**.*

- **void WINAPI D32k_WrDSPblkInt32 (int D32board, int *data, int count);**

*Writes a block of Integer values to the Dsp memory.The address must be set by a call to D32k_SetMemPointer.* ***Count*** *values will be written to the Dsp, from a local buffer of long integers (32 bit), pointed to by* ***data****.*

- **void WINAPI D32k_RdDSPblkFloat (int D32board, float *data, int count);**

  *Reads a block of floating point values from the Dsp memory.The address must be set by a call to D32k_SetMemPointer.* ***Count*** *values will be read into a local buffer of float variables (32 bit), pointed to by* ***data****.*
- **void WINAPI D32k_WrDSPblkFloat (int D32board, float *data, int count);**

  *Writes a block of floating point values to the Dsp memory.The address must be set by a call to D32k_SetMemPointer.* ***Count*** *values will be written to the Dsp, from a local buffer float variables (32 bit), pointed to by* ***data****.*
- **WORD WINAPI D32k_GetPCR (int D32board);**

  *This call returns the current state of the Dsp Processor Controll Register (PCR). This Register is bit encoded. See the DSP32c Manual.*
- **BOOL WINAPI D32k_IsPIR (int D32board);**

  *This call checks if the Dsp Processor Interrupt Register (PIR) has been written by the DSP. (Synchronisation of DSP and PC)*
- **int WINAPI D32k_ReadPIR (int D32board);**

  *This call returns the current value of the Dsp Processor Interrupt Register (PIR). The Dsp can write to this register. Writing to this register signals the PC that a action must be performed. (Synchronisation of DSP and PC)*
- **int WINAPI D32k_WaitPIR (int D32board, DWORD timeoutMS);**

  *This call waits for a maximal time (timeoutMS) for the PIR event. (Synchronisation of DSP and PC)*

## *D32KITTY IO COMPONENTS ARE MAPPED INTO DSP32C MEMORY AT OFFSET 0X60.XXXX*

- **WORD WINAPI D32k_ReadIOPage (int D32board, int Reg );**

  *Read a memory mapped IO address.*
- **void WINAPI D32k_WriteIOPage (int D32board, int Reg, WORD Val );**

  *Write to a memory mapped IO address.*

  ***#define RDADC 0x600000***
  ***#define WRDAC0 0x600000***
  ***#define WRDAC1 0x600040***
  ***#define WRDAC2 0x600080***
  ***#define WRDAC3 0x6000c0***
  ***#define WRLDAC 0x600100***
  ***#define WRPARIO 0x600140***
  ***#define RDPARIO 0x600140***
- **void WINAPI D32k_SetPio (int D32board, int d);**

  *Write* ***d*** *to the digital outputs.*
- **void WINAPI D32k_SetPioBit (int D32board, int bit);**

  Set the **bit** (0...7) of the digital output.
- **void WINAPI D32k_ClrPioBit (int D32board, int bit);**

  Clear the **bit** (0...7) of the digital output.

- **int WINAPI D32k_GetPio (int D32board);**

  Read the digital inputs.

- **BOOL WINAPI D32k_IsPioBitSet (int D32board, int bit);**

  Check if **bit** of the digital input is set.

- **void WINAPI D32k_SetDAC (int D32board, int channel, int value);**

  Write a **value** (-2048 ... +2047) to the DAC **channel** (0...3). This results in a analog voltage of –10.. + 10 Volt at the output of

  The DAC channel.

- **void WINAPI D32k_SetChannelGain (int D32board, int channel, int Gain);**

  *Set the **channel** (0...3) and the **Gain** for next ADC conversion.*

***#define AinChannel0 0x0E00***
***#define AinChannel1 0x0D00***
***#define AinChannel2 0x0B00***
***#define AinChannel3 0x0700***
***#define AinChannelOff 0x0f00***
***#define Gain1 0x0000***
***#define Gain2 0x1000***
***#define Gain4 0x2000***
***#define Gain8 0x3000***

- **int WINAPI D32k_GetADC (int D32board);**

  Reads the current ADC value (-2048 ... +2047).

# *Annexe 3: Les adresses d'entrées/sorties*

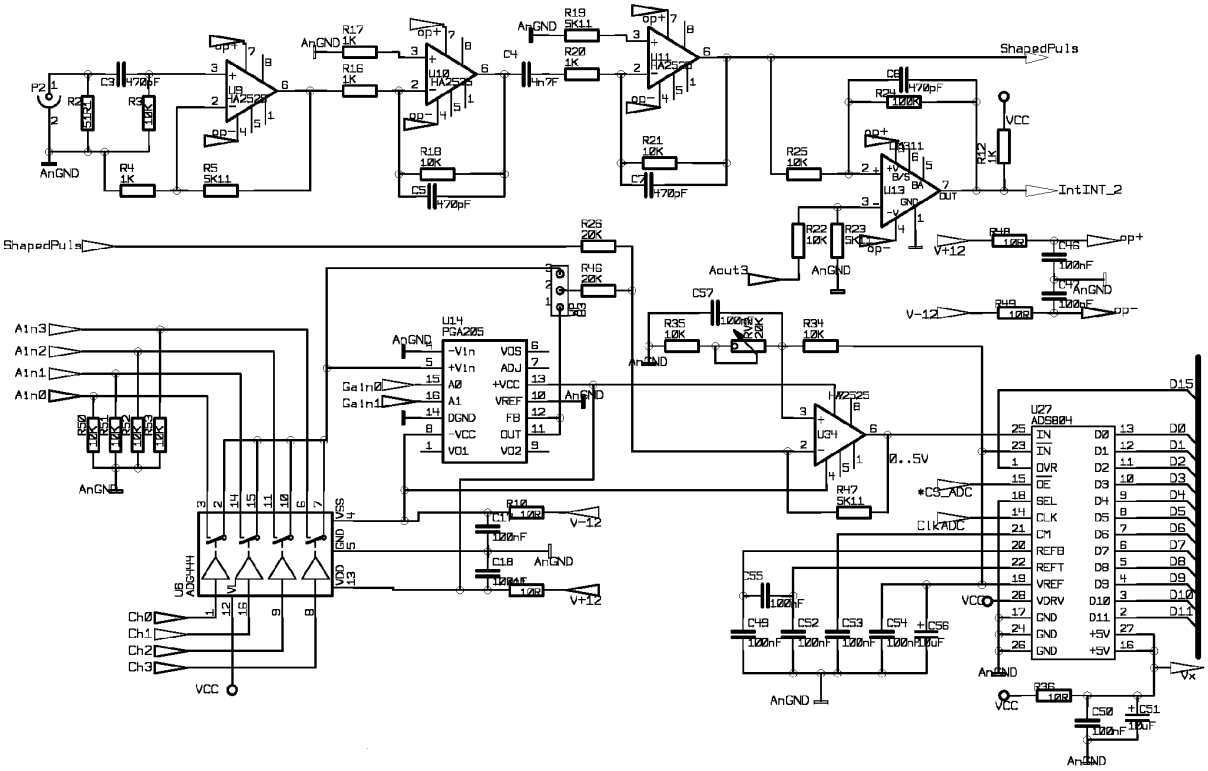
```
#define RDADC 0x600000          // Read the ADC
#define WRDAC0 0x600000         // write to DAC 0
#define WRDAC1 0x600040         // write to DAC 1
#define WRDAC2 0x600080         // write to DAC 2
#define WRDAC3 0x6000C0         // write to DAC 3
#define WRLDAC 0x600100         // DAC load impuls
#define WRPIO 0x600140          // write digital output
#define RDPIO 0x600140          // read digital input
```

# *Annexe 4: Les entrées analogiques de D32Kitty*

*D32Kitty has 4 general purpose analog inputs (+/- 10 Volt) and one input for nuclear pulses.*

*The four analog inputs are multiplexed (U6) and amplified with a PGA (Programmable Gain Amplifier, U14). Behind the PGA the pulse signal is added and the signal is offset shifted to fit the ADC (U27) input specification of 0...5 Volt.*

*The shaper for the nuclear pulses consist of a 2 level Differentiator and a 2 level Integrator (U9, U10, U11) with a shaping time about 5 µs. The shaped pulse is feed into a Discriminator (Comparator, U13). The discriminator level is set by the DAC channel 3. The discriminator output feeds the DSP External Interrupt 2.*




*The ADC is running with a constant clock of 10 MHz. So the DSP could read a new digitized value every time, without polling any status bit.*

*The current analog Input channel and the gain for the next conversion are set by the parallel output register.*

*The ADC is memory mapped at the address 60_0000 hex.*

*short *RDADC = 0x600000;*

*value = *RDADC;*

*Any read at this address returns a new digitized value of the current selected analog input channel. Because of the linear bit coding of the ADC, the value read must be converted into a signed integer number by „2047 – value“.*

***A typical C routine for reading the ADC:***

```
#define RDADC 0x600000
short GetADC ()
{
short d;
d = *(short*)RDADC & 0xfff;
```

```
return (2047 - d );
}
```

# *Annexes 5: Les sorties analogiques de D32Kitty*

*D32Kitty has four general purpose analog outputs, +/- 10 Volt. The DAC (U12) four outputs are feed via a 50 Ohm driver to the output pins of P10.*
*Channel Aout_3 is also used as the Discriminator level.*

***The DAC is memory mapped into the DSP at address:***

```
#define WRDAC0 0x600000
#define WRDAC1 0x600040
#define WRDAC2 0x600080
#define WRDAC3 0x6000C0
#define WRLDAC 0x600100
```

***Every DAC channel has his own Dataregister:***

*WRDAC0, WRDAC1, WRDAC2, WRDAC3*

*After loading the data, the DAC need a strobe pulse for transferring the new DAC data to the output. At this time the analog output is updated:*

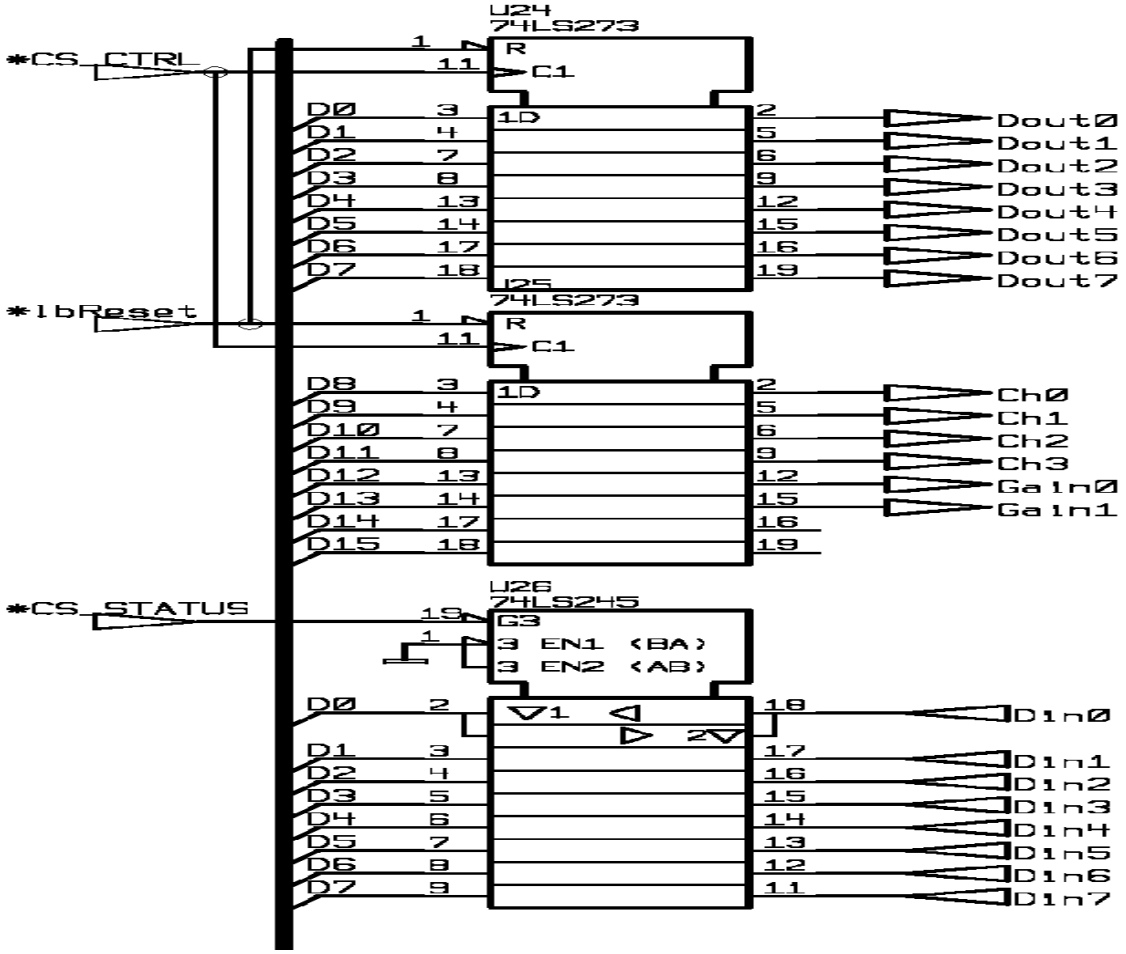
*WRLDAC*

***A typical C program:***

```
#include <d32kitty\d32kitty.h>
void main ()
{
register short d;
d = 0;
while(1)
{
d = d + 1;
*(short*)WRDAC0 = d+2047;
*(short*)WRLDAC = 0;
}
}
```

# *Annexe 6: Les IO numériques*

*D32Kitty has a 16 bit digital output register and a 8 bit digital input register.*
*The lower 8 bits of the output register and the input register is feed to the connector P10 as general purpose digital (TTL level) IO pins.*




*The upper 8 bits of the output register controls the analog input multiplexer and the programmable Gain Amplifier:*

| Bit | Operation | by logic LOW = 0 | by logic HIGH = 1 |
|---|---|---|---|
| bit 8 | select Channel 0 | 0 = Channel ON | 1 = Channel OFF |
| bit 9 | select Channel 1 | 0 = Channel ON | 1 = Channel OFF |
| bit 10 | select Channel 2 | 0 = Channel ON | 1 = Channel OFF |
| bit 11 | select Channel 3 | 0 = Channel ON | 1 = Channel OFF |
| bit 12 | Gain bit 0 | \| bit coded | |
| bit 13 | Gain bit 1 | \| bit coded | |
| bit 14 | free | | |
| bit 15 | free | | |

*The Gain is binary bit coded:*

| binary code | Gain | analog input range |
|---|---|---|
| 0 | Gain = 1 | +/- 10 Volt |
| 1 | Gain = 2 | +/- 5 Volt |
| 2 | Gain = 4 | +/- 2.5 Volt |
| 3 | Gain = 8 | +/- 1.25 Volt |

*The digital IO register are memory mapped into the DSP at address:*

*#define WRPIO 0x600140*

*#define RDPIO 0x600140*

***A typical C program:***

```
#include <d32kitty\d32kitty.h>
void main ()
{
* (short*)WRPIO = 0x01ff;
}
```

# *Annexe 7: Code Source*

## *a) Code source «Détermination du temps »*

```
#include <d32kitty\d32kitty.c>
#include <math.h>
#include <libap.h>
# define    moy  10
void  main ()
{         register short  p=0;
          int *min ;
          int *sec ;
          int *heure;
          sec = (int*)0x801 ;
          min = (int*)0x900;
          heure = (int*) 0x1000 ;
          *sec = 00 ; *min = 00 ; *heure = 00 ;
          while ( 1 )
           {
                              SetChannelGain (AinChannel0, Gain8);
                               while ( ( GetADC() ) > moy ) ;
                                p=p+1;
                              if( p == 1100)
                              {
                                        p=0 ;
                               if ( *sec < 59 )
                                        *sec= *sec +1 ;
                              else
                              {
                                        *sec = 0 ;
                               if (*min < 59 )
                                        *min = *min +1 ;
                              else
                                       {
                                                *min = 0;
                                                 if (*heure < 23 )
                                                 *heure = *heure + 1 ;
                                                else
                                                        *heure = 0 ;
                                        }
                              }
          }
           while ( ( GetADC() ) < moy ) ;
             }
}
```

## b) Code source «modification de code NTP»

```
int ntpdatemain (int argc,char *argv[])
{
        int heure,minute,seconde;
        FILE *fp;
        int tab[100000] ;----------->/* le choix de 100000 est arbitraire et doit être relatif à
la                                                  taille de ton fichier : combien de nombre à
lire */
        int dim = 0; ----------->/* dimension de notre tableau */
        SYSTEMTIME st ; ----------->/* Pour accédé au temps système */
        int was_alarmed;
        int c;
        int tot_recvbufs;
        struct recvbuf *rbuf;
        l_fp tmp;
        int errflg;
        int nfound;

#ifdef HAVE_NETINFO
        ni_namelist *netinfoservers;
#endif
#ifdef SYS_WINNT
        HANDLE process_handle;
//      struct timeval *tv ; ----------->/*Structure du temps système */

        if(!(fp = fopen("C://temp//TextFile.txt","r")))
        {
                printf("Erreur d'ouverture !\n");
        }
        while(!feof(fp))
        {
                fscanf(fp,"%d\n",tab+dim);
                dim++;
        }
{
/*juste pour tester si tout passe bien */
int i = dim-3;
        while(i<dim)
        {
                //printf("tab[%d] = %d\n",i,tab[i]);
                i++;
        }
}
        heure = tab[dim-3];
        minute = tab[dim-2];
```

Ouverture du fichier contenant le nouveau temps

Code pour visualisé la modification du temps par une fenêtre DOS

```
        seconde = tab[dim-1];
        printf("%d",heure);
        printf("/%d",minute);
        printf("/%d\n",seconde);
        st.wSecond          = (WORD) seconde;
        st.wMinute          = (WORD) minute;
        st.wHour            = (WORD) heure;
        st.wDay             = (WORD) 05 +1 ;
        st.wMonth           = (WORD) 06 ;
        st.wYear            = (WORD) (100 + 1900);
        st.wDayOfWeek               = (WORD) 10;
        st.wMilliseconds    = (WORD) (seconde/ 1000);
        if (!SetSystemTime(&st))
        {
                msyslog(LOG_ERR, "SetSystemTime failed: %m\n");
                printf("\t%d",0);
        }
        else
                printf("\t%d",1);
//Le reste de fonction n'est  pas  changé
}
```

Nous forçons l'NTP de prendre les valeurs du fichier et de modifier le temps système selon nos valeurs.

# Bibliographies

[B1] -LabVIEW Base de programmation et Application, Thierry Royant , page 23-30 60-65, 2003.

[B2] -Labview - Programmation Et Applications, Cottet, Francisv , Page 115-127,1998.

[B3] -Communication System Design Using Dsp Algorithms , Tretter, Steven A, page 3-7,2006.

[B4]-DSP D32Kitty, Bruno Paillard, Ph. D,2002.

[B5]-Microsoft Visual C++ 6.0 : David CHAPMAN.

[B6]-Algorithmique objet avec C++ : Jean-Pierre FOURNIER.

# Néographies

[N1]- http://fr.wikipedia.org/wiki/Horloge_atomique

[N2]- http://fr.wikipedia.org/wiki/DSP

[N3]- http://www.planete-sciences.org/robot/wikibot/index.php/DSP

[N4]- http://www.openssl.org/source/

[N5]- http://www.textpad.com/

[N6]- http://www.ni.com/labview/f/

[N7]- http://fr.wikipedia.org/wiki/LabVIEW

[N8]- http://fr.wikipedia.org/wiki/Network_time_protocol

[N9]- http://www.serveur-de-temps.fr/synchroniser-temps-windows.html

[N10]- http://alexandre.alapetite.net/iup-gmi/ntp

[N11]-http://www.activestate.com/Products/activeperl/ ‘install perl

# Glossaire

**[1] Horloge atomique :** est une horloge qui utilise une des caractéristiques physiques des atomes pour assurer l'exactitude et la stabilité du signal oscillant qu'elle produit. Cette caractéristique est la pérennité et l'immuabilité de la fréquence du rayonnement électromagnétique émis par un électron lors du passage d'un niveau d'énergie à un autre. Un de leurs principaux usages est le maintien du Temps atomique international et la distribution du Temps universel coordonné qui sont les échelles de temps de référence.

**[2] National Instruments :** (NASDAQ: NATI) est une entreprise qui produit des logiciels d'instrumentation virtuelle. Les logiciels produits par cette entreprise comprennent l'environnement de développement graphique NI LabVIEW, l'environnement de développement (ANSI/ISO C) NI LabWindows/CVI et des matériels modulaires, tels que les modules PXI pour l'acquisition de données, le contrôle des instruments et la surveillance des machines.

**[3] Le langage G :** Le langage G se base sur le principe du flot de données, auquel ont été rajoutées des structures de programmation afin d'obtenir un langage de programmation complet. Un diagramme flot de données permet d'exprimer une fonction de manière graphique.

**[4] Le mode 6 de configuration du mémoire :** ATA-6 permet un mode d'adressage des secteurs du disque dur sur 48 bits, appelé LBA48 (Logical Block Addressing 48 bits). Grâce au LBA48, il est possible d'utiliser des disques durs de 2^48 secteurs de 512 octets, soit une capacité de maximale de 2 Péta-octets.

**[5] GPIB :** est donc un bus ainsi qu'un système d'interface très usité, de par le fait qu'il a été standardisé et qu'il couvre une large gamme de produits. De plus, les extenseurs du bus GPIB lui permettent d'utiliser un grand nombre d'instruments en même temps, et ce, sur des distances de plus en plus longues, en gardant toujours un taux de transfert de données important : environ 1 Moctets par seconde. Ce taux peut être amélioré on utilisant le HS488 capable d'atteindre des taux de transfert de 8 Moctets par seconde.

**[6] MAC :** Le Contrôle d'accès au support (Media Access Control en anglais ou MAC) est une sous-couche, selon les standards de réseaux informatiques IEEE 802.x, de la partie inférieure de la couche de liaison de données dans le modèle OSI. Elle sert d'interface entre la partie logicielle contrôlant la liaison d'un nœud (Contrôle de la liaison logique) et la couche physique (matérielle). Par conséquent, elle est différente selon le type de média physique utilisé (Ethernet, Token Ring, WLAN, …)

***[7] GPS :*** *Le Global Positioning System plus connu par son sigle GPS, que l'on peut traduire en français par « système de positionnement mondial » ou encore (en respectant le sigle) Géo-Positionnement par Satellite, est le principal système de positionnement par satellites mondial actuel; de plus il est également actuellement le seul à être entièrement opérationnel. Ce système a été mis en place à l'origine par le Département de la Défense des États-Unis à destination de ses forces armées. Mais il est très rapidement apparu qu'un des signaux transmis par les satellites pouvait être librement reçu et exploité, et qu'ainsi un récepteur pouvait connaître sa position sur la surface de la Terre, avec une précision sans précédent, dès l'instant qu'il était équipé des circuits électroniques et des logiciels nécessaires au traitement des informations reçues.*

***[8] Codec :*** *Le mot-valise codec vient de « compression-décompression » (ou « codage-décodage » - COde-DECode en anglais) et désigne un procédé capable de compresser ou de décompresser un signal, analogique ou numérique. Ce procédé peut exister sous forme matérielle ou logicielle.*

***[9] LabVIEW :*** *LabVIEW de National Instruments est un langage de programmation très utilisé dans le domaine du test et des mesures : ses applications typiques couvrent le contrôle des instruments, le traitement des données de mesures et la production de documents de présentation des résultats.*

# تطوير موزع مثالي للوقت

نظرا لأهمية حساب الوقت, قام مركز الأبحاث النووية بتونس بتطوير برمجة لحساب الوقت.هذا المشروع يتمثل في تطوير وقت قائم على إشارات ذرية. في هذا الإطار قام المركز الأنف بالذكر بإسنادنا مهمة استخراج الوقت و وضعه تحت تصرف المستعمل.و تتمثل مهمتنا في برمجة آلية لقياس الوقت ثم توزيعه عبر شبكة الانترنت.

المفاتيح: توقيت ذري, خدمات الوقت,NTP,LabVIEW,DSP.....

## *Développement d'un serveur NTP pour un étalon primaire de temps et de fréquence*

Face aux développements récents de la mesure atomique du temps, le CNSTN propose de réaliser un grand projet qui est le premier de se genre dans notre pays, ce projet consiste à développer un service de temps atomique «construire une horloge atomique».

Notre objectif dans ce projet est de réaliser la tâche finale, donc nous avons préparé la dernière étape qui est le dégagement du temps à partir d'un signal analogique et le développement d'un serveur NTP pour un étalon primaire de temps et de fréquence.

Mots-clés : DSP, NTP, temps atomique, service de temps, LabVIEW…

## *The development of a server NTP for a primary stallion of time and frequency.*

Given the recent developments of the measure atomic time, the CNSTN proposes to realize a project that is the first of its kind in our country; this project is to develop a service atomic time "to build an atomic clock."

Our objective in this project is to achieve the final task, so we prepared the final step is the release time from an analog signal and the developed an NTP server for a standard primary time and frequency sample.

Keywords: DSP, NTP, atomic time, service time, LabVIEW…

**Intitule et adresse complète de l'entreprise :**

Entreprise : CNSTN - Centre National des Sciences Nucléaires
Adresse : Technopole Sidi Thabet - 2020 Ariana - Tunisie
Tél. : 71 537 457/ 71 537 410
Fax : 71 537 555
Email : official@cnstn.rnu.tn